

穿戴类产品对外交互协议

文档版本 00B02

发布日期 2025-06-27

前言

概述

本文详细描述了穿戴类产品和外部程序进行交互的具体协议及其格式。

读者对象

本文档主要适用以下工程师：

- 系统设计工程师
- 单板软件开发工程师
- 手机应用开发工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。

符号	说明
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B02	2025-06-27	新增“5.14 组网设备业务”。
00B01	2025-06-24	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....	i
1 概述.....	1
2 链路层介绍.....	3
2.1 链路层简介	3
2.2 链路层功能	3
2.3 链路层通用帧格式定义	4
2.3.1 控制域 CTRL	5
2.3.2 领域 FID	6
2.3.3 回复响应 ECHO	7
2.3.4 校验和 CRC16	8
3 业务层介绍.....	9
3.1 业务层简介	9
3.2 业务层功能	9
4 业务层通用帧格式定义.....	10
4.1 Frame 格式定义	10
4.1.1 Model ID	10
4.1.2 Command ID.....	12
4.1.3 TLV.....	12
4.1.4 通用错误码	14
4.2 Data 域的定义格式约束	15
4.3 字节大小头约束.....	16
4.4 索引字段说明	16
4.5 边界条件限制	16

5 Model ID 命令定义	17
5.1 设备状态查询	18
5.1.1 连接参数查询	18
5.1.2 设备电池电量百分比查询	20
5.1.3 耳机连接方式查询	22
5.1.4 耳机佩戴状态查询	23
5.1.5 设备音量查询	25
5.1.6 设备状态变化上报	27
5.1.7 获取日期时间	29
5.2 升级业务处理	30
5.2.1 升级准备	31
5.2.2 升级请求	32
5.2.3 升级开始	33
5.2.4 升级停止	34
5.2.5 获取升级状态	34
5.3 助听业务处理	36
5.3.1 助听验配开启	36
5.3.2 获取环境噪声	37
5.3.3 耳机频点测试	37
5.3.4 助听模式设置	39
5.3.5 混音模式设置	41
5.3.6 助听切换时间设置	42
5.3.7 助听启动延时设置	43
5.3.8 助听模式自动检测设置	44
5.3.9 助听参数保存	44
5.3.10 助听音量调节参数设置	45
5.3.11 获取耳机统计数据	47
5.3.12 获取助听模式统计数据	48
5.3.13 助听模式可设置	50
5.3.14 设备调节参数可保存	51
5.3.15 助听验配过程事件上报	53

5.3.16 助听业务查询	54
5.3.17 音频调节设置查询	58
5.3.18 生产测试业务	60
5.3.19 助听业务设置	61
5.3.20 助听业务上报	62
5.4 助听参数配置	63
5.4.1 指定模式下所有参数配置	63
5.4.2 指定模式下部分参数配置	64
5.4.3 指定模式下具体参数配置	65
5.4.4 私有参数配置	67
5.4.5 获取指定模式下助听参数	68
5.4.6 获取指定模式下部分助听参数	69
5.5 可维可测	70
5.6 文件传输	71
5.6.1 传输开始	72
5.6.2 传输参数协商	73
5.6.3 传输请求	76
5.6.4 传输回应	77
5.6.5 传输通知	78
5.6.6 传输停止	79
5.6.7 文件列举	80
5.6.8 文件删除	81
5.6.9 获取 bitmap	82
5.7 设备设置	83
5.7.1 恢复出厂设置	83
5.7.2 耳机入耳状态设置	84
5.7.3 设备音量及效果设置	85
5.7.4 耳机上下滑动控制	88
5.7.5 频点提示音设置	89
5.7.6 持续提示音提醒设置	91
5.7.7 按键控制	92

5.7.8 麦克风喇叭回环测试.....	93
5.7.9 喇叭频响校准值设置.....	94
5.7.10 喇叭频响校准值保存 NV 设置	96
5.7.11 切换麦克风设置	98
5.7.12 麦克风增益校准值设置	99
5.7.13 麦克风增益校准值保存 NV 设置	100
5.7.14 设备重启	101
5.7.15 设备蓝牙名称设置	102
5.7.16 设备国家设置	103
5.8 MCU 业务维测	104
5.9 BT 业务维测	104
5.10 Media 业务维测	104
5.11 Graphic 业务维测	104
5.12 Audio 业务维测	105
5.12.1 通话录音功能	105
5.13 MsgCenter 业务	107
5.13.1 小度语音	107
5.13.2 百度导航	111
5.13.3 百度矢量地图	112
5.13.4 阿里乘车码	119
5.13.4.1 网络状态更新指令	119
5.13.4.2 域名解析请求指令	120
5.13.4.3 建立 TCP 连接指令	120
5.13.4.4 TCP 上网请求的数据指令	121
5.13.4.5 TCP 响应数据指令	122
5.13.4.6 TCP 关闭指令	123
5.13.5 内部使用 1	124
5.13.6 内部使用 2	124
5.13.7 内部使用 3	124
5.13.8 WatchConnectKit	124
5.13.8.1 ping 消息	125
5.13.8.2 手机与手表消息	126

5.13.8.3 获取版本号消息.....	127
5.13.8.4 应用是否安装消息.....	128
5.13.8.5 手机与手表文件传输.....	129
5.13.8.5.1 JsApp 推送文件到手机流程.....	130
5.13.8.5.2 手机推送文件到 JsApp 流程.....	131
5.13.8.6 查询存储剩余空间.....	131
5.13.9 AppStore.....	132
5.13.9.1 JsApp 安装和卸载.....	132
5.13.9.2 设备侧应用安装、卸载、状态上报.....	133
5.13.9.3 获取设备侧安装的应用列表.....	134
5.13.9.4 获取指定 bundleName 的应用详情.....	135
5.13.10 表盘市场.....	136
5.13.10.1 获取手表系统信息.....	136
5.13.10.2 获取手表设备能力集.....	137
5.13.10.3 获取指定表盘信息.....	140
5.13.10.4 表盘安装.....	141
5.13.10.5 表盘卸载.....	142
5.13.10.6 设置表盘.....	142
5.13.10.7 获取所有已安装的表盘信息.....	143
5.13.10.8 获取当前表盘信息.....	144
5.13.11 远端消息推送.....	145
5.13.12 设备信息.....	146
5.14 组网设备业务.....	146
5.14.1 音频状态查询.....	146
5.14.2 音频参数设置.....	148
5.14.3 设备状态查询.....	150
5.14.4 设备参数设置.....	152

插图目录

图 1-1 协议上下文.....	1
图 5-1 升级全业务流程.....	31
图 5-2 文件传输流程	71
图 5-3 JsApp 推送文件到手机流程图.....	130
图 5-4 手机推送文件到 JsApp 流程图.....	131

表格目录

表 2-1 数据帧格式	4
表 2-2 控制域 CTRL 字段说明	5
表 2-3 控制域 CTRL2 字段说明	6
表 2-4 Field ID 字段说明	6
表 2-5 Echo 字段定义	7
表 4-1 Model ID 表	11
表 4-2 Model ID 保留表	11
表 4-3 通用错误码字段描述	14
表 4-4 Error Code 表	14
表 5-1 连接参数查询字段描述	18
表 5-2 设备电池电量百分比查询字段描述	20
表 5-3 耳机连接方式查询字段描述	22
表 5-4 耳机佩戴状态查询字段描述	23
表 5-5 设备音量查询字段描述	25
表 5-6 设备状态变化上报字段描述	27
表 5-7 获取日期时间字段描述	29
表 5-8 升级准备字段描述	31
表 5-9 升级请求字段描述	32
表 5-10 升级开始字段描述	33
表 5-11 升级停止字段描述	34

表 5-12 获取升级状态字段描述.....	34
表 5-13 upgrade_type_t 枚举描述.....	35
表 5-14 助听验配开启字段描述.....	36
表 5-15 耳机频点测试字段描述.....	37
表 5-16 助听模式设置字段描述.....	39
表 5-17 混音模式设置字段描述.....	41
表 5-18 助听切换时间设置字段描述.....	42
表 5-19 助听启动延时设置字段描述.....	43
表 5-20 助听模式自动检测设置字段描述.....	44
表 5-21 助听参数保存字段描述.....	44
表 5-22 助听音量调节参数设置字段描述.....	45
表 5-23 获取耳机统计数据字段描述.....	47
表 5-24 获取助听模式统计数据字段描述.....	48
表 5-25 助听模式可设置字段描述.....	50
表 5-26 设备调节参数可保存字段描述.....	51
表 5-27 助听验配过程事件上报字段描述.....	53
表 5-28 助听业务查询字段描述.....	54
表 5-29 音频调节设置字段描述.....	58
表 5-30 生产测试业务字段描述.....	60
表 5-31 助听业务设置字段描述.....	61
表 5-32 助听业务上报描述.....	62
表 5-33 指定模式下所有参数配置字段描述.....	63
表 5-34 指定模式下部分参数配置字段描述.....	64
表 5-35 指定模式下具体参数配置字段描述.....	65
表 5-36 type 描述.....	66
表 5-37 私有参数配置字段描述.....	67
表 5-38 获取指定模式下助听参数字段描述.....	68

表 5-39 获取指定模式下部分助听参数字段描述	69
表 5-40 传输开始字段描述	72
表 5-41 传输参数协商字段描述	73
表 5-42 传输请求字段描述	76
表 5-43 传输回应字段描述	77
表 5-44 传输通知字段描述	78
表 5-45 传输停止字段描述	79
表 5-46 文件列举字段描述	80
表 5-47 文件删除字段描述	81
表 5-48 获取 bitmap 字段描述	82
表 5-49 恢复出厂设置字段描述	83
表 5-50 耳机入耳状态设置字段描述	84
表 5-51 设备音量设置字段描述	85
表 5-52 耳机上下滑动控制字段描述	88
表 5-53 频点提示音设置字段描述	89
表 5-54 持续提示音提醒设置字段描述	91
表 5-55 按键控制字段描述	92
表 5-56 麦克风喇叭回环测试字段描述	93
表 5-57 喇叭频响校准值设置字段描述	94
表 5-58 喇叭频响校准值保存 NV 设置字段描述	96
表 5-59 切换麦克风设置字段描述	98
表 5-60 麦克风增益校准值设置字段描述	99
表 5-61 麦克风增益校准值保存 NV 设置字段描述	100
表 5-62 设备重启字段描述	102
表 5-63 设备蓝牙名称设置字段描述	102
表 5-64 设备国家设置字段描述	103
表 5-65 通话录音功能配置字段描述	105

表 5-66 小度语音字段描述	107
表 5-67 百度导航字段描述	111
表 5-68 矢量地图字段描述	112
表 5-69 网络状态字段描述	119
表 5-70 域名解析字段描述	120
表 5-71 建立连接字段描述	120
表 5-72 TCP 上网请求字段描述	121
表 5-73 服务器 TCP 响应数据字段描述	122
表 5-74 TCP 关闭字段描述	123
表 5-75 字段说明	124
表 5-76 ping 消息字段描述	125
表 5-77 手机与手表消息字段描述	126
表 5-78 获取版本号消息字段描述	127
表 5-79 应用是否安装消息字段描述	128
表 5-80 手机与手表文件传输字段描述	129
表 5-81 查询存储剩余空间字段描述	131
表 5-82 appStoreOperation 结构体	132
表 5-83 安装、卸载字段描述	132
表 5-84 pkgResultReport 结构体	133
表 5-85 安装、卸载、状态上报字段描述	134
表 5-86 pkgUnitInfo 结构体	134
表 5-87 pkgListReport 结构体	134
表 5-88 获取设备侧安装的应用列表字段描述	135
表 5-89 获取手表系统信息字段描述	136
表 5-90 获取手表设备能力信息字段描述	137
表 5-91 获取指定表盘信息字段描述	140
表 5-92 表盘安装字段描述	141

表 5-93 表盘卸载字段描述..... 142

表 5-94 表盘设置字段描述..... 142

表 5-95 获取所有已安装表盘信息字段描述..... 143

表 5-96 获取当前表盘信息字段描述..... 144

表 5-97 音频状态查询字段描述..... 146

表 5-98 音频参数设置字段描述..... 148

表 5-99 设备状态查询字段描述..... 150

表 5-100 设备参数设置字段描述..... 152

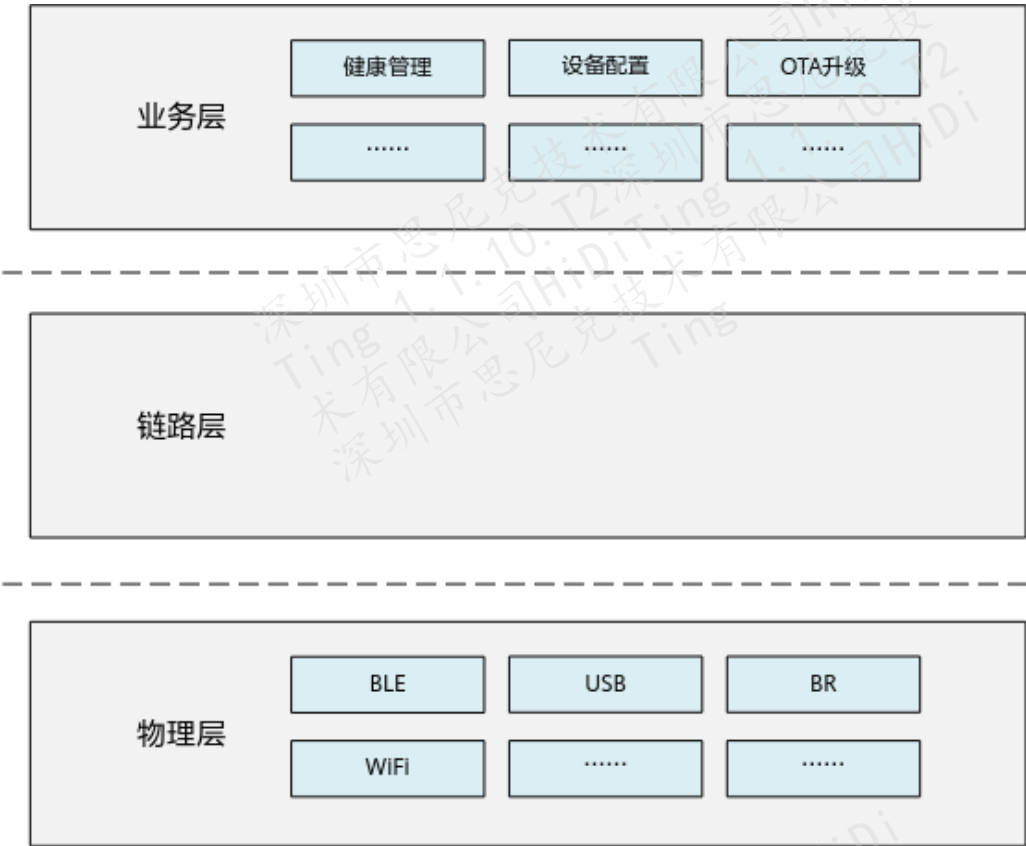
1 概述

此文档是穿戴解决方案级产品对外交互的接口系列规范定义文档。

文档定义了解决方案软件对外的数据格式通用定义和要求。

穿戴系列产品对外的数据和命令交互一共可以分为三层：业务层、链路层和物理层。

图1-1 协议上下文



- 业务层：由各个业务模块组成，对外信息交互的主要实体，包括数据打包、解析、命令处理、结果响应以及处理链路层的状态。
- 链路层：链路的连接管理、能力同步、业务层数据包的分割、重组及安全性检查等。
- 物理层：连接状态同步、收发的接口、MTU 等。

2 链路层介绍

2.1 链路层简介

2.2 链路层功能

2.3 链路层通用帧格式定义

2.1 链路层简介

数据链路层的传输单元是帧（Frame），每个 Frame 的最大传输能力由 MFS（Max Frame Size）决定。MFS 通过应用层命令进行协商。当一个应用层数据包的长度超过 MFS 时，数据链路层需要以 MFS 为单位对数据包进行拆分。由于驱动层承载能力的限制，Frame 在驱动层传输时可能被物理层以 MTU（Maximum Transmission Unit）为单位进一步拆分。

2.2 链路层功能

链路层主要提供如下功能：

- 从物理层（如：蓝牙协议栈）的字节流中摘出数据帧（Frame），即成帧动作。
- 承载业务层，对业务层数据包进行封装，并视需要进行拆分。
- 通过校验和对常规帧的基础安全性进行检查。

2.3 链路层通用帧格式定义

SOF 1Byte	CTRL 1Byte	CTRL2 1Byte	LEN 2Byte	FID 1Byte	SN 1Byte	ECHO 1Byte	Payload	CRC16 2Byte	EOF 1Byte
--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------	----------------	--------------

详细字段的描述如表 2-1 所示。

表2-1 数据帧格式

区域	字段名称	字节数	M/O	字段描述
Header	SOF	1	M	Start Of Frame，标识数据帧的开始，当前版本固定值为 0xAF。
	CTRL	1	M	数据链路层控制选项，详细定义请参见“2.3.1 控制域 CTRL”。
	CTRL2	1	O	数据链路层控制选项扩展字段，在 CTRL 字段最高位为 1 时生效。详细定义请参见“2.3.1 控制域 CTRL”。
	LEN	2	M	标识从 FID 字段到帧尾字段的长度，覆盖 CRC 和 EOF 字段。
	FID	1	O	领域 ID：标记目的领域和源领域（高 4bits 为目的领域，低 4bits 为源领域），详细定义请参见“2.3.2 领域 FID”。
	SN	1	O	如果 CTRL 字段中设置了分帧标志，则在 Header 中必须携带 SN（Sequence Number）字段，用以标识帧序列号。SN 取值范围为[0,255]。
	ECHO	1	O	向发送端回复响应。详细定义请参见“2.3.3 回复响应 ECHO”。
Payload	业务层数据载荷			
Footer	CRC16	2	O	CRC16 字段，详细定义请参见“2.3.4 校验和 CRC16”。
	EOF	1	O	End Of Frame，标识数据帧的结束，当前版本固定值为 0xFA。

2.3.1 控制域 CTRL

表2-2 控制域 CTRL 字段说明

Bit	Name	说明
bit 7	EN_EXTEND	- 置 1，可选项中使能 CTRL2 字段。 - 置 0，可选项中不使能 CTRL2 字段。
bit 6	EN_CRYPT O	- 置 1，Payload 为加密数据。 - 置 0，Payload 为不加密数据。
bit 5	EN_FULL_C RC	- 置 1，CRC16 覆盖从 SOF 到 Payload 域结束的空间。 - 置 0，CRC16 覆盖 LEN 之后（不含 LEN）到 Payload 域结束的空间。 - 如果 EN_CRC 置 0，本字段无效。
bit 4	EN_EOF	- 置 1，可选项中使能 EOF 字段。 - 置 0，可选项中不使能 EOF 字段。
bit[3:2]	EN_SN	分帧标志位域： 00，表示本数据帧对应一个完整的业务层数据包，Header 中不携带 SN 字段。 01，表示本数据帧对应一个业务层数据包的起始分帧，Header 中携带 SN 字段对该帧进行编号。 10，表示本数据帧对应一个业务层数据包的过程分帧，Header 中携带 SN 字段对该帧进行编号。 11，表示本数据帧对应一个业务层数据包的结束分帧，Header 中携带 SN 字段对该帧进行编号。
bit 1	EN_FID	- 置 1，可选项中使能 FID 字段。 - 置 0，可选项中不使能 FID 字段。
bit 0	EN_CRC	- 置 1，可选项中使能 CRC16 字段。 - 置 0，可选项中不使能 CRC16 字段。

表2-3 控制域 CTRL2 字段说明

Bit	Name	说明
bit[7:2]	Reserved	预留后续扩展使用，默认置 0。
bit[1:0]	ACK_TYPE	链路层请求对端确认标志位。 00：对端不需要回复链路层的响应对该帧进行确认。 01：对端需要回复一个链路层的响应对该帧进行确认。 11：该帧是一个链路层响应 ECHO 帧，用于向对端进行链路层的确认或者告知 CRC 校验错误。 注：如没有特殊理由不建议在链路层进行确认，因此默认置 00。

2.3.2 领域 FID

Field ID：占 1 个字节，标识帧的目标和源领域，用于帧在目标和源领域之间传输。

bit[7:4]：高 4bit 用于标记帧的目标领域。

bit[3:0]：低 4bit 用于标记帧的源领域。

为了避免各个领域和产品型态的 Field ID 冲突，对将要使用的 Field ID 进行划分如表 2-4 所示。

表2-4 Field ID 字段说明

Value	Name	说明
0x00	本地预留	内部处理预留。
0x01	UART 设备	用于 UART 通道的帧。
0x02	MCU 主控设备	用于标记 MCU 主控设备，如果是耳机目标领域为本值则表示对耳设备。
0x03	GATT 设备	用于标记蓝牙 GATT 设备。

Value	Name	说明
0x04	SPP 设备	用于标记蓝牙 SPP 设备。
.....	Reserved	预留后续扩展使用，最大 0x0F，使用时再申请。

2.3.3 回复响应 ECHO

须知

因为在链路层上对帧进行响应会降低传输效率，因此，请慎用！

当发送端将 CTRL2 字段中的 ACK_TYPE 值设置为 01 时，接收端在收到该帧后，需要向发送端回复一个链路层的响应帧进行确认，响应帧的 CTRL2 字段中 ACK_TYPE 值为 11，并附带 Echo 字段，Echo 字段值定义如表 2-5 所示。

表2-5 Echo 字段定义

Echo	说明
0	CRC 校验成功
1	CRC 校验失败
....	待定

示例 1：需对端回复 ACK 响应的发送报文

数据流：AF83010400015A8EC8

SOF	CTRL	CTRL2	LEN	FID	Payload	CRC
0xAF	0x83	0x01	0x0004	0x01	0x5a	0xc88e

示例 2：校验失败时的 ACK 报文

数据流：AF81030300012110

SOF	CTRL	CTRL2	LEN	ECHO	CRC
0xAF	0x81	0x03	0x0003	0x01	0x1021

2.3.4 校验和 CRC16

CRC 覆盖的覆盖范围与 CTRL 字段中的 EN_FULL_CRC 值有关。

- 当 EN_FULL_CRC 置 1 时，CRC 覆盖 EOF 开始（包含 EOF）到 Payload 域结束的空间。
- 当 EN_FULL_CRC 置 0 时，CRC 覆盖 LEN 之后（不含 LEN）到 Payload 域结束的空间。

CRC 算法均采用 CRC-16-XMODEM：多项式公式 $x^{16}+x^{12}+x^5+1$ ，多项式 POLY 0x1021。

📖 说明

为确保设置、查询、主动上报等命令报文传输正确，命令报文必须使用 CRC 校验。

3 业务层介绍

3.1 业务层简介

3.2 业务层功能

3.1 业务层简介

业务层是接口的最上层，使用链路层提供的服务能力进行数据收发。

3.2 业务层功能

业务层承载各业务特性的功能，可以通过扩展业务类型加入新的业务。

主要提供如下功能：

- 业务层数据的分发。
- 各业务数据的解析、处理、响应。

4 业务层通用帧格式定义

4.1 Frame 格式定义

4.2 Data 域的定义格式约束

4.3 字节大小头约束

4.4 索引字段说明

4.5 边界条件限制

4.1 Frame 格式定义

Model ID 1 OCT	Command ID 1 OCT	TLV	TLV	
-------------------	---------------------	-----	-----	-------

- 所有业务层的报文都是以 Model ID/Command ID 作为起始。
- Model ID 是每个报文所属的业务模块，如：设备管理、消息通知、闹钟等。
- Command ID 是每个业务对应的命令类型，如：设置日期时间、获取设备版本相关信息等。
- TLV 为封装消息中的具体信息。

📖 说明

根据经验，对于 BLE 设备，单帧的长度尽量控制在 20Byte 以内，总长度不得超过 512Byte。

4.1.1 Model ID

Model ID：占 1 字节，用于标识模块类型。Model ID 定义如表 4-1 所示。

表4-1 Model ID 表

Model ID	Model Name	说明	必选/可选 (M/O)	Version
1	Device Status	设备状态查询	M	1.0
2	OTA Model	OTA	M	1.0
3	HearingAid Business	助听业务配置	O	1.0
4	HearingAid Parameter	助听参数配置	O	1.0
5	Maintenance Model	可维可测	O	1.0
6	File Tranfer Model	文件传输	O	1.0
7	Device Config	设备设置	O	1.0
8	APP Service Test	MCU 业务维测	O	1.0
9	BT Service Test	BT 业务维测	O	1.0
10	Media Service Test	Media 业务维测	O	1.0
11	Graphic Service Test	Graphic 业务维测	O	1.0
12	Audio Service Test	音频业务测试	O	1.0
13	MsgCenter Service	消息中心业务	O	1.0
14	MeshDev Service	组网设备业务	O	1.0
127	Customization Service	客户定制化业务	O	1.0

说明

为避免各个领域和产品型态的 Model ID 冲突，将 Model ID 进行统一划分。

Model ID 为 127 保留给客户定制自己的服务和业务。

表4-2 Model ID 保留表

Model ID	所属领域	说明	Version
0x01 ~ 0x7F	MCU	手机 APP 和 MCU 之间的蓝牙接口使用	1.0

Model ID	所属领域	说明	Version
0x80 ~ 0xFF	预留	预留	1.0

4.1.2 Command ID

Command ID：占 1 字节，用于标识具体命令类型。每个 Command ID 表示一个独立的命令，每个 Model ID 对应的 Command ID 都从 1 开始，表明真实的逻辑行为，具体的 Command ID 说明在 “5 Model ID 命令定义” 中详细介绍。

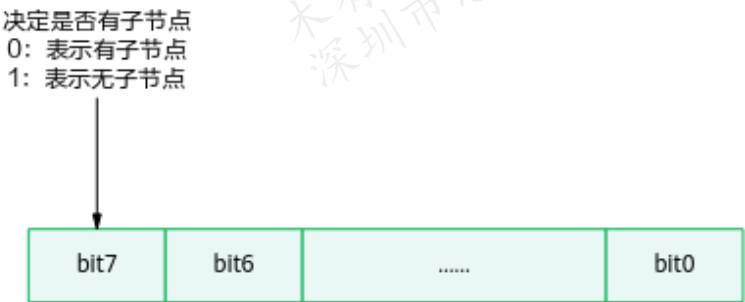
4.1.3 TLV

Type/Length/Value 对应每条报文的具体内容。内容仅允许为 TLV 和 TL 形式，其中 TL 可在下挂子节点时使用，TL 的 L 可以为下挂所有节点的总长度。

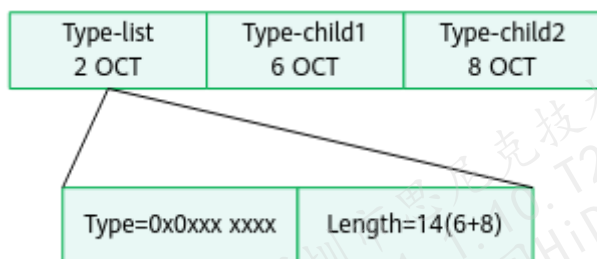
Type 类型说明

Type 占用 1 个字节：

- bit7 表示该类型是否有子节点：1 表示无子节点，0 表示有子节点。其中有子节点的 Type 不能包含 Value，仅为 TL 格式，Length 表示其子节点的总长度。此外，对于可扩展子节点的类型，如果 Length 字段为 0，Type 字段的 bit7 位取值为 0 或 1 均可。
- bit[6:0]表示 Type 的值，取值范围 0 ~ 127，每个 Command ID 对应的 Type 都从 1 开始代表不同的内容类型，在对应 Type 类型的说明中会体现否包含子节点。其中 127 为通用错误码类型。



含有子节点的 Type 格式说明：



Length 类型说明

Length 表示 Value 的长度，Length 占用的字节数可变，用第一个字节的 bit7 来区分标识 Length 的字节：

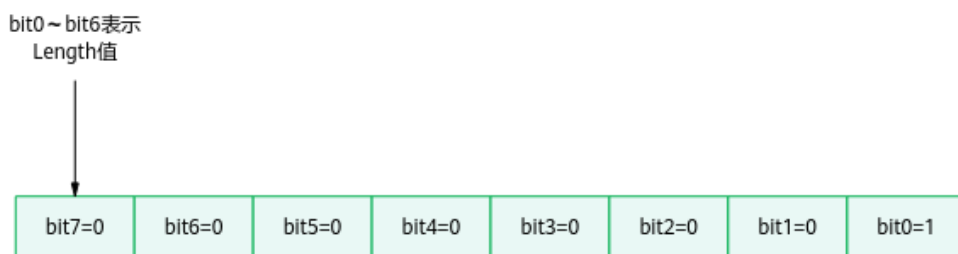
- bit7 为 1 时，表示 Length 在此字节结束，此字节的 bit[6:0] 为 Length 长度。
- bit7 为 0 时，表示此字节后面的 7bit，标识了后面几个字节为 Length 长度。
- bit7 为 1 时，Length 占用 1 个字节可以表示 0~127 的长度，示意图如下：



例如：报文 03 01 81 8F XX XX XX...

- Model ID = 03
- Command ID = 01
- Type = 81 (二进制为 1000 0001, 无子节点, Type 为 1)
- Length = 8F (二进制为 1000 1111, 所以 Length 为 15Byte)

- bit7 为 0 时，bit[6:0] 表示了后续几个字节为 Length 值：



bit7=0, 后续bit0~bit6=1, 表示后续存储的1个字节, 存储的数字为Length值

例如：报文 03 01 81 01 F3 XX XX XX...

- Model ID = 03

- Command ID = 01
- Type = 81 (二进制为 1000 0001, 无子节点, Type 为 1)
- Length = F3 (Type 后字节为 01 F3, 01 二进制为 0000 0001, bit7 为 0, 后面 7bit 为 1, 表示后续一个字节的数为 Length, 所以 Length 为 0xF3)

说明

查询和获取数据时, 通常发送 TL 格式且 L=0, 回复方填充数据、补充完整的 TLV 格式回复请参考 “5.1.1 连接参数查询”。

4.1.4 通用错误码

通用错误码 Type 值为 255 (最高位为 1), 格式如下:

- 6 位十进制数。
- 最高 1 位为 1, 保留后续扩展位。
- 次高 2 位表示模块。
- 最低 3 位表示模块中的错误类型。

如: 101001, 表示 01 模块中的第 001 个错误码。

表4-3 通用错误码字段描述

字段名称	Type ID	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)
error_code	255	1	uint32	通用错误类型, 具体值请参见表 4-4。	M

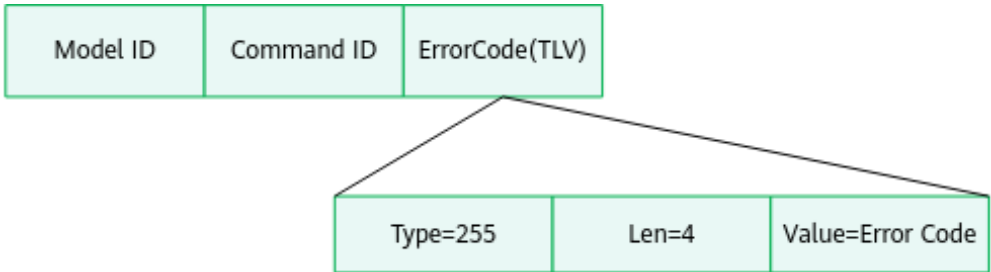


表4-4 Error Code 表

Error Code	类别	说明	版本
------------	----	----	----

Error Code	类别	说明	版本
100000	通用码	成功	
100001		未知 Error 类型	
100002		不支持该 Service 的请求	
100003		不支持该 Command 的请求	
100004		无权限	
100005		系统忙	
100006		请求格式错误	
100007		参数错误	
100008		申请内存失败	
100009		响应超时	
100010		设备电池电量低（无法进行业务）	
100011		设备不可用	
100012		助听耳机业务未启动	
103001	HearingAid Config model	入参为空/数据非法	
103002		数据过长	

说明

对于单板不支持的 Model ID，单板返回 100002（不支持该 Model 请求），对于单板不支持的 Command ID，单板返回 100003（不支持该 Command 请求）。

4.2 Data 域的定义格式约束

各业务内的定义通用要求如下：

- 业务数据定义考虑扩展性，预留扩展能力。
- 业务内部按照功能进行合理的子类划分。

4.3 字节大小头约束

对于多字节传输的字段类型，均按照小端字节（LSB）序格式传输。

4.4 索引字段说明

对于本文中描述到的所有索引，如果没有特殊说明，均是从 1 开始，并且进行递增。如果有特殊场景，需明确描述在接口字段定义中。

4.5 边界条件限制

- APP 和穿戴设备间应用层协议最大包长定为 2048Byte。
- 新增 APP 和穿戴设备间的 TLV 命令嵌套深度不超过 5 层。

5

Model ID 命令定义

- 5.1 设备状态查询
- 5.2 升级业务处理
- 5.3 助听业务处理
- 5.4 助听参数配置
- 5.5 可维可测
- 5.6 文件传输
- 5.7 设备设置
- 5.8 MCU 业务维测
- 5.9 BT 业务维测
- 5.10 Media 业务维测
- 5.11 Graphic 业务维测
- 5.12 Audio 业务维测
- 5.13 MsgCenter 业务
- 5.14 组网设备业务

5.1 设备状态查询

5.1.1 连接参数查询

表5-1 连接参数查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
protocal _version	0x01	1	uint8	0x01: 协议版本 1.0 0x02: 协议版本 2.0	O	1.0/1.0
SN_get	0x02	64	uint8	SN: 字符串, 最大 64Byte, 使用时根据具体的 SN 号长度封包。	O	1.0/1.0
BT_MA C_get	0x03	6	uint8	BT 的 MAC 地址。	O	1.0/1.0
max_fra me_unit	0x04	2	uint16	链路层最大帧长度。	O	1.0/1.0
interval	0x05	2	uint16	数据包发送最小间隔时间, 单位: ms。	O	1.0/1.0
Device_ version	0x06	32	uint8	设备软件版本号: 最大 32Byte 字符串, 使用时根据具体的版本号长度封包。	O	1.0/1.0
Earphon e_role	0x07	1	uint8	双耳耳机主副信息查询: 1: 主耳机	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				2: 副耳机		
Earphone_pos	0x08	1	uint8	双耳机左右信息查询: 1: 左耳机 2: 右耳机	O	1.0/1.0
Name	0x09	32	uint8	产品名称: 字符串, 最大 32Byte, 使用时根据具体的长度封包。	O	1.0/1.0
Model	0x0a	32	uint8	产品型号: 字符串, 最大 32Byte, 使用时根据具体的长度封包。	O	1.0/1.0
Hardware_id	0x0b	4	uint32	设备硬件版本号。	O	1.0/1.0
Country	0x0c	1	uint8	国家码查询: 0: 中文 1: 英文 国家码值由 nv 中的值定义。取值与“5.7.16 设备国家设置”保持一致。	O	1.0/1.0

- 发送帧结构: (查询时, 仅为 TL 格式, Length=0)

Model ID 0x01	Command ID 0x01	protocol_version TL	SN_get TL	MAC_get TL
------------------	--------------------	------------------------	--------------	---------------

- 接收帧结构：
 - 返回成功：

Model ID 0x01	Command ID 0x01	protocol_version TLV	SN_get TLV	MAC_get TLV
------------------	--------------------	-------------------------	---------------	----------------

- 返回失败：

Model ID 0x01	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.1.2 设备电池电量百分比查询

表5-2 设备电池电量百分比查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
only_battery_percent	0x01	1	uint8	设备电池电量百分比。取值范围[0,100]。 设备只需上报一个电量表示时使用，如：手表电池电量。	O	1.0/1.0
left_battery_percent	0x02	1	uint8	设备电池不止一个时使用，对于TWS耳机来说，表示左耳机电量百分比，其它品类的设备需求明确后补充。取值范围[0,100]。	O	1.0/1.0
right_battery_percent	0x03	1	uint8	设备电池不止一个时使用，对于TWS耳机来说，表示右耳机电量百分比，其它品	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				类的设备需求明确后补充。取值范围[0,100]。		
box_battery_percent	0x04	1	uint8	设备电池不止一个时使用，对于TWS耳机来说，表示充电盒电量百分比，其它品类的设备需求明确后补充。取值范围[0,100]。	O	1.0/1.0
battery_charging_state	0x05	1	uint8	充电状态，包括左耳、右耳、充电盒充电状态返回，取值范围： 0：未充电 1：充电中 2：已充满 注意：充电状态与电池电量百分比配套使用，表示前面对应的电池充电状态。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x01	Command ID 0x02	only_battery_percent TL	battery_charging_state TL
		left_battery_percent TL	battery_charging_state TL
		right_battery_percent TL	battery_charging_state TL
		box_battery_percent TL	battery_charging_state TL

• 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x01	Command ID 0x02	only_battery_percent TLV	battery_charging_state TLV
		left_battery_percent TLV	battery_charging_state TLV
		right_battery_percent TLV	battery_charging_state TLV
		box_battery_percent TLV	battery_charging_state TLV

- 返回失败：

Model ID 0x01	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.1.3 耳机连接方式查询

表5-3 耳机连接方式查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Earphone_num_get	0x01	1	uint8	表示当前连接的 耳机： • 1：单左耳连	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				接 2: 单右耳连接 3: 双耳连接 (TWS 形态, 主耳连接设置 APP)		

- 请求帧结构:

Model ID 0x01	Command ID 0x03	Earphone_num_get TL
------------------	--------------------	------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x01	Command ID 0x03	Earphone_num_get TLV
------------------	--------------------	-------------------------

- 返回失败:

Model ID 0x01	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.1.4 耳机佩戴状态查询

表5-4 耳机佩戴状态查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
wearing_status_get	0x01	1	uint8	表示当前耳机佩戴状态: 1: 耳机不支持入耳检测和	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				耳机佩戴检测功能。 • 2: 入耳状态。 • 3: 出耳状态。		
control_wearing_status_get	0x02	1	uint8	查询是否设置了强制入耳状态： • 1: 强制设置了耳机持续在入耳状态。 • 2: 强制设置了耳机持续不在入耳状态。 • 3: 没有强制设置耳机状态，由设备自身的 Sensor 和算法检测入耳状态。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0x01	Command ID 0x04	wearing_status_get TL
------------------	--------------------	--------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x01	Command ID 0x04	wearing_status_get TLV
------------------	--------------------	---------------------------

- 返回失败:

Model ID 0x01	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.1.5 设备音量查询

表5-5 设备音量查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
hearinga id_volum e_get	0x01	4	int32	获取助听音量 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下 发的参数为 2130)	O	1.0/1.0
music_v olume_g et	0x02	4	int32	获取音乐音量 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下 发的参数为 2130)	O	1.0/1.0
phone_v olume_g et	0x03	4	int32	获取通话音量 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下 发的参数为 2130)	O	1.0/1.0
messag e_volum e_get	0x04	4	int32	获取信息提醒音 量 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				2.13dB 为例，下 发的参数为 2130)		
ring_vol ume_get	0x05	4	int32	获取提示音音量 (单位为 0.001dB，如： 以设置音量为 2.13dB 为例，下 发的参数为 2130)	O	1.0/1.0

说明

获取实时音量。

“message_volume_get” 用于获取信息提醒音量，如：屏类产品中短信或者其他信息提醒的音量。

“ring_volume_get” 用于获取提示音音量，如：耳机等小产品中只有一种提示音音量，使用此命令获取。

- 请求帧结构：

Model ID 0x01	Command ID 0x05	hearingaid_volume_get TL
------------------	--------------------	-----------------------------

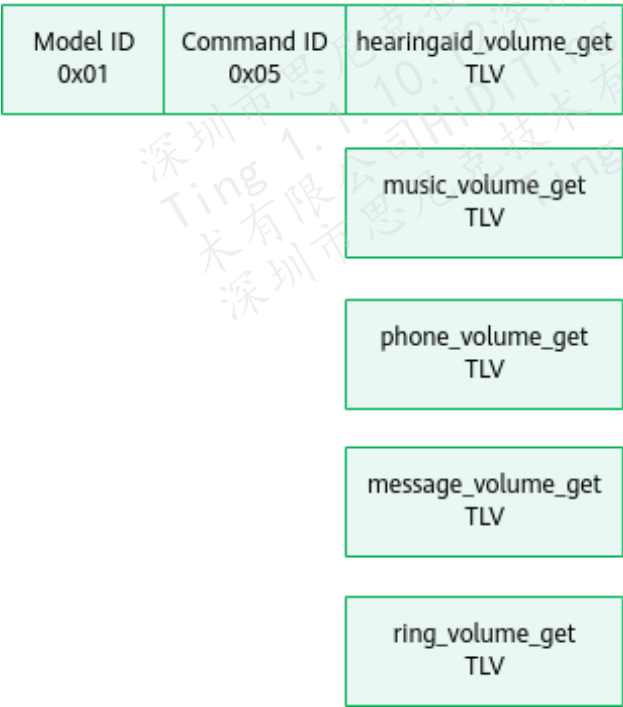
music_volume_get TL

phone_volume_get TL

message_volume_get TL

ring_volume_get TL

- 应答帧结构：
 - 返回成功：



- 返回失败：

Model ID 0x01	Command ID 0x05	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.1.6 设备状态变化上报

表5-6 设备状态变化上报字段描述

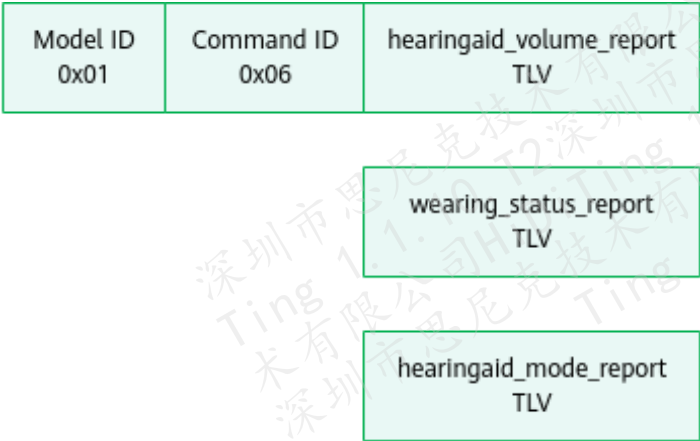
字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
hearingaid_volume_report	0x01	4	int32	助听音量变化上报（单位为0.001dB，如：以设置音量为2.13dB 为例，下发的参数为2130）。	O	1.0/1.0
wearing	0x02	1	uint8	耳机佩戴状态上	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
_status_report				报： 1: 耳机不支持入耳检测和耳机佩戴检测功能。 2: 入耳状态 3: 出耳状态		
hearingaid_mode_report	0x03	1	uint8	助听模式变化上报，算法和产品确定不同的模式参数，此命令可以查询对应的模式序列号。 0: 自动检测模式 1: 模式 1 2: 模式 2 3: 模式 3 4: 模式 4 5: 模式 5 6~10: 模式 6~模式 10	O	1.0/1.0

📖 说明

为满足实时获取设备状态，设备某些状态信息变化时使用此命令主动上报。

- 请求帧结构：



- 应答帧结构：
 - 返回成功：

Model ID 0x01	Command ID 0x06	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x01	Command ID 0x06	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.1.7 获取日期时间

表5-7 获取日期时间字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
time	0x01	20	uint8	日期时间以北京 时间为准，字符 串格式为：年-月 -日 时:分:秒。 如：2023-06-07 14:09:03 时钟取 24 小时 制。	O	1.0/1.0

说明

用于设备端获取服务端的日期时间。

- 请求帧结构：

Model ID	Command ID	time
0x01	0x07	TL

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID	Command ID	time
0x01	0x07	TLV

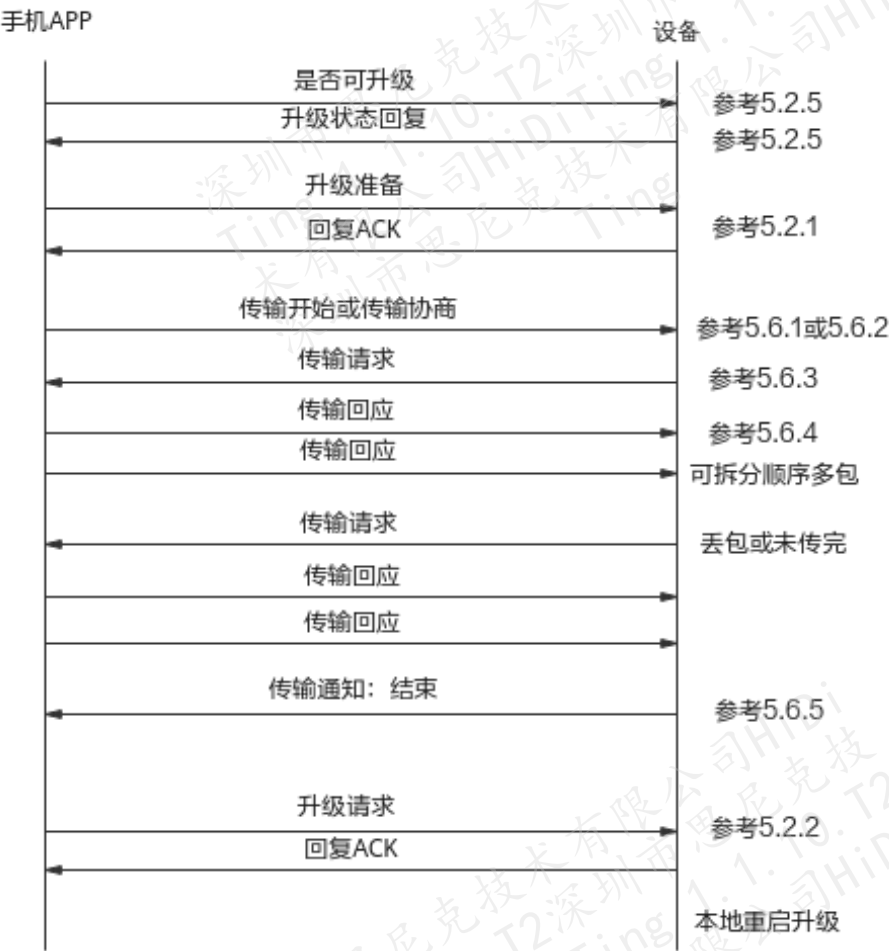
- 返回失败

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x01	0x07	0xFF	0x04	1XXXXX

5.2 升级业务处理

升级全业务流程如图 5-1 所示。

图5-1 升级全业务流程



5.2.1 升级准备

表5-8 升级准备字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
upg_pre pare	0x01	4	uint32	文件大小, 单位: Byte	O	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0x02	Command ID 0x01	upg prepare TLV
------------------	--------------------	--------------------

• 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x02	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x84	Value 0x00000000
------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------------

- 返回失败:

Model ID 0x02	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x84	Value ret
------------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

说明

本小节应答帧返回失败中涉及到的 value 中的 ret 为 “include/errcode.h” 中定义的错误码，共 4Byte，具体错误码对应的意义请参照 “include/errcode.h”。

如:

应答帧中 “ret(value)” 的值为 40-30-00-80，转为四字节错误码为 0x80003040，则对应 “errcode.h” 中的 ERRCODE_UPG_NOT_INIT，意为升级模块未进行初始化。

5.2.2 升级请求

表5-9 升级请求字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
upg_request	0x01	2	bool	升级请求信息 0x00: 升级不重启 0x01: 升级重启	O	1.0/1.0

• 请求帧结构:

Model ID 0x02	Command ID 0x02	upg_request TLV
------------------	--------------------	--------------------

• 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x02	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x84	Value 0x00000000
------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------------

- 返回失败：

Model ID 0x02	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x84	Value ret
------------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

📖 说明

本小节应答帧返回失败中涉及到的 value 中的 ret 为 “include/errcode.h” 中定义的错误码，共 4Byte，具体错误码对应的意义请参照 “include/errcode.h”。

5.2.3 升级开始

(Melody 不涉及)

表5-10 升级开始字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
upg_start	0x01	0	NA	NA	O	1.0/1.0

• 请求帧结构：

Model ID 0x02	Command ID 0x03	upg_start TL
------------------	--------------------	-----------------

• 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x02	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x84	Value 0x00000000
------------------	--------------------	--------------	----------------	---------------------

- 返回失败

Model ID 0x02	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x84	Value ret
------------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

说明

本小节应答帧返回失败中涉及到的 value 中的 ret 为 “include/errcode.h” 中定义的错误码，共 4Byte，具体错误码对应的意义请参照 “include/errcode.h”。

5.2.4 升级停止

表5-11 升级停止字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
upg_stop	0x01	0	NA	NA	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：（请求帧仅需 TL 结构，Length 为 0（填写 0x80））

Model ID 0x02	Command ID 0x04	upg_stop TL
------------------	--------------------	----------------

- 应答帧结构：

Model ID 0x02	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x84	Value ret
------------------	--------------------	--------------	----------------	--------------

说明

本小节应答帧返回失败中涉及到的 value 中的 ret 为 “include/errcode.h” 中定义的错误码，共 4Byte，具体错误码对应的意义请参照 “include/errcode.h”。

5.2.5 获取升级状态

表5-12 获取升级状态字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
upg_getinfo	0x01	2	uint16	参考枚举 upgrade_type_t，版本号，是否可升级等信息。	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
upg_info_ack	0x02	sizeof(inf o_ack_t)	struct	- info_type: 信 息类型 - info_size: 信 息长度 - info: 信息值	M	1.0/1.0

表5-13 upgrade_type_t 枚举描述

枚举值描述	说明
UPG_INFO_TYPE_VER	升级版本号。
UPG_INFO_TYPE_PERMIT	是否可升级。
UPG_INFO_TYPE_RESEND	是否可断点续传（携带镜像 hash 值）。（Melody 不涉及）
UPG_INFO_TYPE_IMAGE_FLAG	升级镜像的唯一标识。（Melody 不涉及）
UPG_INFO_TYPE_ONE_EAR	是否单耳升级。

- 请求帧结构：

Model ID 0x02	Command ID 0x05	upg_getinfo TLV
------------------	--------------------	--------------------

- 应答帧结构：

Model ID 0x02	Command ID 0x05	upg_info_ack TLV
------------------	--------------------	---------------------

例如：查询是否可以升级。

请求帧：

Model ID 0x02	Command ID 0x05	TLV-Type 0x81	TLV-Length 0x82	TLV-Value 0x0001
------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------

应答帧:

Model ID 0x02	Command ID 0x05	TLV-Type 0x82	TLV-Length 0x88	TLV-Value-type 0x0001	TLV-Value-size 0x0004	TLV-Value-info 0x00000000
------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

说明

get info 的应答帧中，info_ack_t 结构体中的 info 有以下几种情况：

- 在查询版本号时，耳机应答工具。info 的值是一四段式版本号字符串（包含'\0'），字符串的具体 size，填充在了 info_ack_t 结构体中的 size 成员中（包含'\0'）。
- 在查询是否可升级时，耳机应答工具。info 的值是 4Byte 的错误码（错误码为 0 时为可进行升级，其他错误码详情请参考 "include/errcode.h"）。
- 在询问是否单耳升级时，工具应答耳机。info 使用 1Byte 的 0（否）或 1（是）即可。

5.3 助听业务处理

5.3.1 助听验配开启

表5-14 助听验配开启字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
hearing_config_start	0x01	1	uint8	0x01：助听验配开始 0x02：助听验配结束	O	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0x03	Command ID 0x01	hearing_config_start TLV
------------------	--------------------	-----------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x03	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.2 获取环境噪声

5.3.3 耳机频点测试

表5-15 耳机频点测试字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
left_ear_channel	0x01	2	uint16	Value 表示左耳需要测试的对应频点（具体支持的频点需要算法和 APP 厂家确定）（单位：Hz）。	O	1.0/1.0
right_ear_channel	0x02	2	uint16	Value 表示右耳需要测试的对应频点（具体支持的频点需要算法和 APP 厂家确定）（单位：Hz）。	O	1.0/1.0
Test_volume	0x03	4	Int32	表示对应频点需要播放的数字音量，与左/右耳频点组合使用（单位：0.001dB，如：以设置音量	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				为 2.13dB 为例，下发的参数为 2130)。		
Test_time	0x04	2	uint16	表示对应频点需要播放的时间，与左/右耳频点和音量一起组合使用（单位：ms）。	M	1.0/1.0
Hearing_loss_level	0x05	4	Int32	表示目标听损等级，范围[0,80]。（单位：dB HL）	O	1.0/1.0

说明

- 需要通过“5.3.1 助听验配开启”章节，开启助听验配，才能进行耳机频点测试。耳机频点测试完成后，需要通过 5.3.1 章节结束助听验配。
- 为确保设备处理的一致性，左耳测试频点/右耳测试频点 + 测试音量/听损等级 + 播放时间三个 Type 必须一次下发，不能分开下发。
- Test_volume 和 Hearing_loss_level 互斥，且二者必须传其中一个。
- Test_volume 范围[-120, 60]，单位：dB。建议音量不要大于-3dB，否则可能会失真。
- 因为产品使用的器件不一致，导致能接收的最大和最小音量也不同，所以，请先与产品确定播放音量范围，再设定播放的音量大小，否则会导致设置错误。
- 仅支持如下频点：

125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 (Hz)

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x03	left_ear_channel TLV	Test_volume TLV	Test_time TLV
		right_ear_channel TLV	Test_volume TLV	Test_time TLV

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.4 助听模式设置

表5-16 助听模式设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_mod e	0x01	1	uint8	助听模式，算法 和产品确定不同 的模式参数， APP 下发对应的 模式序列号 • 0：自动检测 模式 • 1：模式 1 • 2：模式 2 • 3：模式 3 • 4：模式 4 • 5：模式 5: • 6~10：模式 6~模式 10	O	1.0/1.0
Hearing aid_mod e_mask	0x02	2	uint16	使用掩码设置助 听模式的有效 性，从低到高位 每 bit 代表一个助 听模式（最低位 为“自动检测模	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				式”), 每 bit 位的值表示该模式的有效性: - 每 bit 值 = 0: 代表该模式不生效, 用户无法设置耳机到该模式。 - 每 bit 值 = 1: 代表该模式生效, 用户可以设置耳机到该模式。		

说明

- 每个产品支持的具体助听模式, 需要根据算法和产品规划定义, 定义完成后, 可以对接到 Hearingaid_mode 的模式序列号中。
如某产品定义了: 自动模式、交通模式、社交模式、聚会模式、安静模式五种模式。那么产品可以跟算法约定每种模式的序列号和对应的模式参数, 然后可以在 Hearingaid_mode 中, 默认: 0 = 自动模式, 1 = 交通模式, 2 = 社交模式, 3 = 聚会模式, 4 = 安静模式等。
- 在产品使用过程中, 如果某种模式对一些用户不友好, 可以通过使用 Hearingaid_mode_mask 来限制或者开启某些模式的使用。Hearingaid_mode_mask 的每 bit 表示一个助听模式, 从最低位 bit 开始向高位, 依次代表 “自动检测模式” “模式 1” “模式 2”
如: 某产品按照上例支持 5 种模式, 设置 Hearingaid_mode_mask = 0000 0000 0001 1111 表示自动模式和模式 1 ~ 模式 4, 用户都可以设置生效, Hearingaid_mode_mask = 0000 0000 0001 1110 表示自动模式不生效, 用户无法设置自动模式, 但是用户可以通过 APP 设置或者按键循环设置模式 1 ~ 模式 4。

- 请求帧结构:

Model ID 0x03	Command ID 0x04	Hearingaid_mode TLV
------------------	--------------------	------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.5 混音模式设置

表5-17 混音模式设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Audio_a id_mix	0x01	1	uint8	音频和助听混音 设置： 1：蓝牙音频 (蓝牙通话和 音乐) 和助听 模式混音。 2：蓝牙音频 (蓝牙通话和 音乐) 和助听 模式互斥。 3：蓝牙通话 和助听模式混 音，音乐和助 听模式互斥。 4：蓝牙音乐 和助听模式混 音，蓝牙通话 和助听模式互 斥。	O	1.0/1.0

说明

根据芯片和产品不同，混音模式设置后，可能需要重启设备后生效（依据各产品设置而定），可以调用“5.7.14 设备重启”的命令或者手动重启设备。

- 请求帧结构：

Model ID	Command ID	Audio_aid_mix
0x03	0x05	TLV

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x03	0x05	0xFF	0x04	100000

- 返回失败：

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x03	0x05	0xFF	0x04	1xxxxx

5.3.6 助听切换时间设置

表5-18 助听切换时间设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Time_switch_aidmode	0x01	2	uint16	蓝牙模式切换到助听模式后响应时间设置（单位：ms）。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID	Command ID	Time_switch_aidmode
0x03	0x06	TLV

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x06	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x03	Command ID 0x06	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.7 助听启动延时设置

表5-19 助听启动延时设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
delay_o pen_aid mode	0x01	2	uint16	耳机开机后，开 启助听模式延迟 时间设置（单 位：ms）。	O	1.0/1.0

说明

请根据具体产品的设置来配置对应的值。

如：一些没有入耳检测的产品，使用的是：“出盒” 等于 “强制入耳” 状态，“入盒” 等于 “强制出耳” 状态。

- 请求帧结构:

Model ID 0x03	Command ID 0x07	delay_open_aidmode TLV
------------------	--------------------	---------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x03	Command ID 0x07	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x03	Command ID 0x07	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.8 助听模式自动检测设置

表5-20 助听模式自动检测设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_mod ule_auto set	0x01	1	uint8	助听模式自动检 测： 1：开启 2：关闭	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x08	Hearingaid_module_autoset TLV
------------------	--------------------	----------------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x08	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x08	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.9 助听参数保存

表5-21 助听参数保存字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_para _save	0x01	1	uint8	助听参数保存命 令 1：表示需要保存	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				助听参数		

说明

此命令用于把验配参数块从内存中统一保存到 Flash 中。
助听验配完成后，必须调用此命令保存验配数据，以确保数据关机不丢失。

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x09	Hearingaid_para_save TLV
------------------	--------------------	-----------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x09	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x09	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.10 助听音量调节参数设置

表5-22 助听音量调节参数设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_volu me_cou nt	0x01	2	uint16	设置设备中助听音量的可调解总阶数（范围：小于等于 20，且大于等于 1）。	O	1.0/1.0
Hearing aid_volu me_defa	0x02	2	uint16	默认的助听音量阶数（表示助听	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
ult_No				音量数组中第几阶为默认助听音量)。		
Hearing aid_volume_group	0x03	N	int32	助听音量数组设置, 为减少复杂度, 请由小到大排序音量。(音量单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下发的参数为 2130)。	O	1.0/1.0

说明

- 为避免错误, 上述 type 一起使用最佳。
- 设置的助听音量数组元素最大为 20, 由小到大排序。
- 默认助听音量阶数, 以 1 开始从音量数组中取。

示例: Hearingaid_volume_count = 6; Hearingaid_volume_default_No = 2;
Hearingaid_volume_group = {-25000,-20000,-15000,-10000,-5000,0}

示例参数说明: 助听音量一共有 6 阶; 默认音量为第 2 阶, 为-20dB; 助听音量数组为: -25dB、-20dB、-15dB、-10dB、-5dB、0dB。

- 请求帧结构:

Model ID 0x03	Command ID 0x0a	Hearingaid_volume_count TLV	Hearingaid_volume_default_No TLV	Hearingaid_volume_group TLV
------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x03	Command ID 0x0a	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x03	Command ID 0x0a	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.11 获取耳机统计数据

表5-23 获取耳机统计数据字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Audio_time_get	0x01	4	uint32	音频播放累计时长。单位：s 此数据被读取后，设备从新计数。	O	1.0/1.0
calling_time_get	0x02	4	uint32	通话累计时长。单位：s 此数据被读取后，设备从新计数。	O	1.0/1.0
Config_time_get	0x03	4	uint32	配置 APP 连接累计时长。单位：s 此数据被读取后，设备从新计数。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x0b	Audio_time_get TL	calling_time_get TL	Config_time_get TL
------------------	--------------------	----------------------	------------------------	-----------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x0b	Audio_time_get TLV	calling_time_get TLV	Config_time_get TLV
------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x0b	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.12 获取助听模式统计数据

须知

- Type=1：标记出了模式个数；Type=2：顺序记录了每个模式和时长。
为避免数据错误，Type=1 和 Type=2 必须同时使用。
- Aidmode_time_sums 统计的是各个模式的使用时长，Aidmode_order_get 记录的各个模式的使用顺序和时长。

如：用户使用顺序模式 1 使用 30min，模式 2 使用 20min，模式 1 再使用 50min，模式 3 使用 50min，则：

在 Aidmode_order_get 中记录为：模式 1_30min -> 模式 2_20min -> 模式 1_50min -> 模式 3_50 分钟。

在 Aidmode_time_sums 中记录为：模式 1_80min -> 模式 2_20min -> 模式 3_50 分钟。

另：因为产品一般会根据设备空间来限定 Aidmode_order_get 记录的切换条数，导致如果有频繁操作，有可能丢失记录。

表5-24 获取助听模式统计数据字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Aidmode_count_get	0x01	2	uint16	顺序记录的助听模式个数。 此数据被读取后，设备从新计数。	O	1.0/1.0
Aidmode_order_get	0x02	N	uint8	各助听模式使用时长的顺序记录。单位：min	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				如：（模式 1_30min -> 模式 2_20min -> 模式 1_50min -> 模式 3_50 分钟） 整个数据为 4 字 节数组，每一个 4 字节表示一种 模式和对应的使 用时间（单位： min）：第 1 个 字节为助听模式 号，后 3 个字节 表示此模式的使 用时长。 模式号为 APP 和 算法确定的参 数，请参见 “5.3.4 助听模式 设置”。 此数据被读取 后，设备从新计 数。		
Aidmode _time_s ums	0x03	N	uint8	各助听模式使用 时长汇总。单 位：min。 整个数据为 4 字 节数组，每一个 4 字节表示一种 模式和对应的使 用时间（单位： min）：第 1 个	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				字节为助听模式号，后 3 个字节表示此模式的使用时长。 模式号为 APP 和算法确定的参数，请参见“5.3.4 助听模式设置”。 此数据被读取后，设备从新计数。		

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x0c	Aidmode_count_get TL	Aidmode_order_get TL
------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x0c	Aidmode_count_get TLV	Aidmode_order_get TLV
------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x0c	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.13 助听模式可设置

表5-25 助听模式可设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Aidmode _control	0x01	1	uint8	助听模式可设置 控制： 1：设备上设 置助听模式失 效（无法在设 备上调节助听 模式）。 2：设备上可 以设置助听模 式（设备的默 认设置）。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x0d	Aidmode_control TLV
------------------	--------------------	------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x0d	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x0d	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

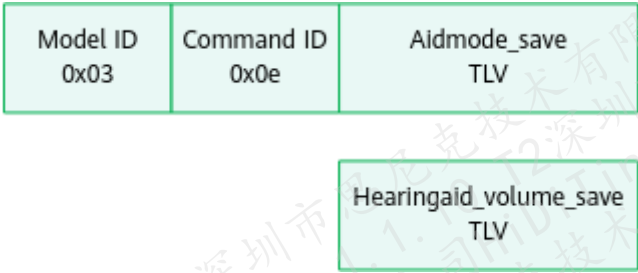
5.3.14 设备调节参数可保存

表5-26 设备调节参数可保存字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
------	--------------------------	---------------------	-------------------	----	----------------	----

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Aidmode _save	0x01	1	uint8	用户在设备上设置助听模式后是否可以保存： 1：用户在设备上设置助听模式不保存，只是单次生效。（重启后丢失） 2：用户在设备上设置助听模式保存。	O	1.0/1.0
Hearing aid_volu me_sav e	0x02	1	uint8	用户在设备上调节助听音量后是否可以保存： 1：用户在设备上调节助听音量不保存，只是单次生效。（重启后丢失） 2：用户在设备上调节助听音量保存。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：



- 应答帧结构：
 - 返回成功：

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x03	0x0e	0xFF	0x04	100000

- 返回失败：

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x03	0x0e	0xFF	0x04	1XXXXX

5.3.15 助听验配过程事件上报

表5-27 助听验配过程事件上报字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Telephone_event	0x1	1	uint8	助听验配过程中，出现打断或者干扰验配的事件，需要上报给验配师： • 1：来电提醒 • 2：通话中 • 3：通话结束	O	1.0/1.0

说明

助听验配过程中，给予验配师最大的权限，不对除“生产”和“升级”外其他事件进行屏蔽，但是对其过程中产生的干扰事件需上报给验配师知晓，以决定后续操作。具体干扰事件，由厂家自行定义。

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x0f	Telephone_event TLV
------------------	--------------------	------------------------

• 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x0f	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x0f	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.16 助听业务查询

表5-28 助听业务查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_mod e_get	0x01	1	uint8	助听模式查询， 算法和产品确定 不同的模式参 数，此命令可以 查询对应的模式 序列号： • 0：自动检测 模式 • 1：模式 1 • 2：模式 2 • 3：模式 3 • 4：模式 4 • 5：模式 5 • 6~10：模式 6~模式 10	O	1.0/1.0
Audio_ai d_mix_g	0x02	1	uint8	音频和助听混音	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
et				模式查询：（参 数根据“5.3.5-混 音模式设置”确 定） • 1：蓝牙音频 （蓝牙通话和 音乐）和助听 模式混音。 • 2：蓝牙音频 （蓝牙通话和 音乐）和助听 模式互斥。 • 3：蓝牙通话 和助听模式混 音，音乐和助 听模式互斥。 • 4：蓝牙音乐 和助听模式混 音，蓝牙通话 和助听模式 互。		
BTmusic _adjust_ get	0x03	1	uint8	蓝牙音乐是否通 过助听参数调节 查询： • 1：不通过助 听参数调节蓝 牙音乐。 • 2：通过助听 参数调节蓝牙 音乐。	O	1.0/1.0
call_adju st_get	0x04	1	uint8	通话音频是否通	O	1.0/1.

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				过助听参数调节 查询： 1：不通过助 听参数调节通 话音频。 2：通过助听 参数调节通话 音频。		
Hearing aid_mod e_mask _get	0x05	2	uint16	使用掩码设置助 听模式的有效 性，从低到高位 每 bit 代表一个助 听模式（最低位 为“自动检测模 式”），每 bit 位 的值表示该模式 的有效性：（请 参见“5.3.4 助 听模式设置”的 使用，与 Type0x01=Heari ngaide_mode_get 一起使用）。 - 每 bit 值 = 0： 代表该模式不 生效，用户无 法设置耳机到 该模式。 - 每 bit 值 = 1： 代表该模式生 效，用户可以 设置耳机到该 模式。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_volu me_cou nt_get	0x06	2	uint16	获取设备中助听 音量的可调解总 阶数（范围：≤ 20，且≥1）。	O	1.0/1.0
Hearing aid_volu me_defa ult_No_g et	0x07	2	uint16	获取默认的助听 音量阶数（表示 助听音量数组中 第几阶为默认助 听音量）。	O	1.0/1.0
Hearing aid_volu me_grou p_get	0x08	N	int32	获取助听音量数 组设置，为减少 复杂度，请由小 到大排序音量。 （音量单位为 0.001dB，如： 以设置音量为 2.13dB 为例，下 发的参数为 2130）。	O	1.0/1.0
Hearing aid_get	0x09	1	uint8	查询助听功能是 否开启状态： 1：助听功能 开启。 2：助听功能 关闭。	O	1.0/1.0
Hearing aid_Whi stle_Cali b_Get	0x0A	1	uint8	查询设备是否在 “助听啸叫校准” 状态中： 1：未开启助 听啸叫校准业 务。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				2: 正在进行助听啸叫校准业务。		

说明

其他 Type=0x06 0x07 0x08 根据 “5.3.10 助听音量调节参数设置” 章节定义，同时尽量一起使用。

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x10	Hearingaid_mode_get TL
------------------	--------------------	---------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x10	Hearingaid_mode_get TLV -
------------------	--------------------	------------------------------

- 返回失败：

Model ID 0x03	Command ID 0x10	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.17 音频调节设置查询

表5-29 音频调节设置字段描述

字段名称	Type(bit0~b it6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
BTmusic _adjust	0x01	1	uint8	设置蓝牙音乐是否通过助听参数调节： 1: 不通过助听参数调节蓝	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0~bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				牙音乐。 2: 通过助听参数调节蓝牙音乐。		
call_adjust	0x02	1	uint8	设置通话音频是否通过助听参数调节： 1: 不通过助听参数调节通话音频。 2: 通过助听参数调节通话音频。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0x03	Command ID 0x11	BTmusic_adjust TLV	call_adjust TLV
------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x03	Command ID 0x11	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x03	Command ID 0x11	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

说明

单独发送 Type=0x01 或者 Type=0x02 指令, 只能单独设置蓝牙音乐是否通过助听参数调节, 或者单独设置蓝牙通话是否通过助听参数调节。如果需要一起设置蓝牙音乐和蓝牙通话, 需要在一条指令同时下发 Type=0x01 和 Type=0x02 的配置。

5.3.18 生产测试业务

表5-30 生产测试业务字段描述

字段名称	Type(bit0~bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_Medical_test_set	0x01	1	uint8	助听医规测试控制： 1：开启助听医规测试。 2：关闭助听医规测试。	O	1.0/1.0
Hearing aid_Medical_test_get	0x02	1	uint8	查询是否进入助听医规测试： 1：已经进入助听医规测试。 2：没有进入助听医规测试。	O	1.0/1.0

须知

该 Command ID 字段下业务主要用于生产测试，不能直接用于正常用户使用模式下，以免出现异常场景。

注意 Typ = 0x02 时，是查询帧格式，不能使用设置帧格式。

- 请求帧结构：

Model ID 0x03	Command ID 0x12	Hearingaid_Medical_test TLV
------------------	--------------------	--------------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x03	Command ID 0x12	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x03	Command ID 0x12	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.19 助听业务设置

表5-31 助听业务设置字段描述

字段名称	Type (bit0~bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_Ope n	0x01	1	uint8	控制助听功能开 关： 1：开启助听 功能。 2：关闭助听 功能。	O	1.0/1.0
Hearing aid_Whi stle_Cali b	0x02	1	uint8	助听啸叫校准时 间设置，单位： s。 发送该命令时， 表明开启助听啸 叫校准，且校准 时间由该字段设 置。	O	1.0/1.0

• 请求帧格式

Model ID 0x03	Command ID 0x13	Hearingaid_Open TLV
------------------	--------------------	------------------------

• 应答帧格式

- 返回成功

Model ID 0x03	Command ID 0x13	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败

Model ID 0x03	Command ID 0x13	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.3.20 助听业务上报

表5-32 助听业务上报描述

字段名称	Type(bit0~bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_Whi stle_Cali b_Finish	0x01	1	uint8	助听啸叫校准设备主动上报业务状态： 1：未开启助听啸叫校准业务。 2：正在进行助听啸叫校准业务。 3：助听啸叫校准业务已经完成。 4：助听啸叫校准业务失败。	O	1.0/1.0

• 请求帧格式

Model ID 0x03	Command ID 0x14	Hearingaid_Whistle_Calib_Finish TLV
------------------	--------------------	--

• 应答帧格式

- 返回成功

Model ID 0x03	Command ID 0x14	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败

Model ID 0x03	Command ID 0x14	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.4 助听参数配置

5.4.1 指定模式下所有参数配置

表5-33 指定模式下所有参数配置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_sce ne	0x01	1	uint8	助听模式	M	1.0/1.0
Hearing aid_para meters	0x02	助听参数 的长度	uint8	指定助听模式下的 参数	M	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0x04	Command ID 0x01	Hearingaid_scene TLV	Hearingaid_parameters TLV
------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x04	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x04	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 示例

0x04,0x01,0x81,0x81,0x01,0x82,0x02,0x00,0x02,..... (需要设置的助听参数)

作用：配置模式 1 下的助听参数。

说明

助听参数长度：512Byte

助听的模式：

auto（自动识别场景）：0

transportation（交通场景）：1

socializing（社交场景）：2

party（聚会场景）：3

quiet（安静场景）：4

ext0（扩展场景 0）：5

ext1（扩展场景 1）：6

test（医规场景）：7

5.4.2 指定模式下部分参数配置

表5-34 指定模式下部分参数配置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_scene	0x01	1	uint8	指定模式	M	1.0/1.0
Hearing aid_offset	0x02	2	uint16	参数位置	M	1.0/1.0
Hearing aid_value	0x03	N	uint8	设定的参数值	M	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x04	Command ID 0x02	Hearingaid_scene1 TLV	Hearingaid_offset1 TLV	Hearingaid_value1 TLV	Hearingaid_scene2 TLV	Hearingaid_offset2 TLV	Hearingaid_value2 TLV	
------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x04	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x04	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

● 请求帧示例：

0x04,0x02,0x81,0x81,0x01,0x82,0x82,0x04,0x00,0x83,0x81,0x01,0x81,0x81,0x02,0x82,0x82,0x01,0x00,0x83,0x82,0x01,0x00

请求帧含义如下所示：

Model ID 0x04	Command ID 0x02	Hearingaid_scene1 TLV 0x81,0x81,0x01	Hearingaid_offset1 TLV 0x8,0x82,0x04,0x00	Hearingaid_value1 TLV 0x83,0x81,0x01	Hearingaid_scene2 TLV 0x81,0x81,0x02	Hearingaid_offset2 TLV 0x82,0x82,0x01,0x00	Hearingaid_value2 TLV 0x83,0x82,0x01,0x00
------------------	--------------------	--	---	--	--	--	---

配置模式 1 下，偏移为 4，长度为 1 的参数，设置为 0x01；

配置模式 2 下，偏移为 1，长度为 2 的参数，设置为 0x01,0x00。

说明

助听的模式：

auto（自动识别场景）：0

transportation（交通场景）：1

socializing（社交场景）：2

party（聚会场景）：3

quiet（安静场景）：4

ext0（扩展场景 0）：5

ext1（扩展场景 1）：6

test（医规场景）：7

偏移值加上设置的参数长度，需要≤512Byte。

请求帧长度，需要≤530Byte。

请求帧支持多组 TLV 发送需求。

获取助听参数偏移地址请参见《Melody 音频 开发指南》的“助听算法参数说明”章节。

5.4.3 指定模式下具体参数配置

表5-35 指定模式下具体参数配置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
------	--------------------------	---------------------	---------------	----	----------------	----

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_scene	0x01	1	uint8	指定模式	M	1.0/1.0
Hearing aid_parameter1	0x02	1	uint8	设定参数值	O	1.0/1.0
Hearing aid_parameter2	0x03	1	uint8	设定参数值	O	1.0/1.0
Hearing aid_parameter3	0x04	1	uint8	设定参数值	O	1.0/1.0

表5-36 type 描述

Type(bit0 ~ bit6)	功能
0x02	降噪开关
0x03	波束开关
0x04	抗啸叫开关

- 请求帧结构：

Model ID 0x04	Command ID 0x03	hearing_scene TLV	hearing_parameter1 TLV	hearing_parameter2 TLV	hearing_parameter3 TLV
------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x04	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x04	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 示例

0x04,0x03,0x81,0x81,0x01,0x82,0x81,0x00,0x83,0x81,0x01,0x84,0x81,0x00

作用：配置模式 1 下，降噪关闭，波束打开，抗啸叫关闭。

说明

- type=0x01 指定助听的模式，value 表示具体的模式，助听各个场景对应的 value 如下：
auto（自动识别场景）：0
transportation（交通场景）：1
socializing（社交场景）：2
party（聚会场景）：3
quiet（安静场景）：4
ext0（扩展场景 0）：5
ext1（扩展场景 1）：6
test（医规场景）：7
- type=0x02 表示在指定助听模式下的降噪开关（0 表示关，非 0 表示开）。
- type=0x03 表示在指定助听模式下的波束开关（0 表示关，非 0 表示开）。
- type=0x04 表示在指定助听模式下的抗啸叫开关（0 表示关，非 0 表示开）。

5.4.4 私有参数配置

说明

暂不支持，需要与产品沟通。

表5-37 私有参数配置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
private_parameters_setting	0x01	xxx	uint8	私有参数配置	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x04	Command ID 0x03	hearing_scene TLV	hearing_parameter1 TLV	hearing_parameter2 TLV	hearing_parameterxx TLV
------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x04	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x04	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.4.5 获取指定模式下助听参数

表5-38 获取指定模式下助听参数字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_scen e	0x01	1	uint8	助听模式	M	1.0/1.0
Hearing aid_para meters	0x02	助听参数 的长度	uint8	指定模式下助听 参数	M	1.0/1.0

• 请求帧结构:

Model ID 0x04	Command ID 0x10	hearing_scene TLV
------------------	--------------------	----------------------

• 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x04	Command ID 0x10	hearing_scene TLV	hearing_parameters TLV
------------------	--------------------	----------------------	---------------------------

- 返回失败:

Model ID 0x04	Command ID 0x10	Type 0xFF	Lenth 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	---------------	-----------------

• 示例

0x04,0x10,0x81,0x81,0x01

作用：获取模式 1 下的助听参数。

说明

助听参数的长度为 512Byte。

助听的模式：

auto（自动识别场景）：0

transportation（交通场景）：1

socializing（社交场景）：2

party（聚会场景）：3

quiet（安静场景）：4

ext0（扩展场景 0）：5

ext1（扩展场景 1）：6

test（医规场景）：7

5.4.6 获取指定模式下部分助听参数

表5-39 获取指定模式下部分助听参数字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Hearing aid_scene	0x01	1	uint8	指定模式	M	1.0/1.0
Hearing aid_offset	0x02	N	uint8	参数位置	M	1.0/1.0
Hearing aid_value	0x03	N	uint8	获取的参数	M	1.0/1.0
Hearing aid_value_length	0x04	N	uint8	参数长度	M	1.0/1.0

请求帧结构：

Model ID 0x04	Command ID 0x06	Hearingaid_scene1 TLV	Hearingaid_offset1 TLV	Hearingaid_value_length1 TLV	Hearingaid_scene2 TLV	Hearingaid_offset2 TLV	Hearingaid_value_length2 TLV	...
------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----

应答帧结构：

返回成功：

Model ID 0x04	Command ID 0x06	Hearingaid_scene1 TLV	Hearingaid_offset1 TLV	Hearingaid_value1 TLV	Hearingaid_scene2 TLV	Hearingaid_offset2 TLV	Hearingaid_value2 TLV	...
------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----

- 返回失败：

Model ID 0x04	Command ID 0x06	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧示例：
0x04,0x06,0x81,0x81,0x01,0x82,0x81,0x00,0x84,0x81,01,0x81,0x81,0x02,0x82,0x82,0x00,0x01,0x84,0x82,80,00

请求帧含义如下所示：

Model ID 0x04	Command ID 0x06	Hearingaid_scene1 TLV 0x81,0x81,0x01	Hearingaid_offset1 TLV 0x82,0x81,0x00	Hearingaid_value_length1 TLV 0x84,0x81,01	Hearingaid_scene2 TLV 0x81,0x81,0x02	Hearingaid_offset2 TLV 0x82,0x82,0x00,0x01	Hearingaid_value_length2 TLV 0x84,0x82,80,00
------------------	--------------------	--	---	---	--	--	--

获取模式 1，偏移为 0，长度为 1 的参数值；
获取模式 2，偏移为 256，长度为 128 的参数值。

说明

助听的模式：

auto（自动识别场景）：0

transportation（交通场景）：1

socializing（社交场景）：2

party（聚会场景）：3

quiet（安静场景）：4

ext0（扩展场景 0）：5

ext1（扩展场景 1）：6

test（医规场景）：7

偏移值加上获取的参数长度，需要≤512Byte。

应答帧长度，需要≤530Byte。

获取助听参数偏移地址请参见《Melody 音频 开发指南》的“助听算法参数说明”章节。

5.5 可维可测

待补充。

5.6 文件传输

图5-2 文件传输流程



说明

1. 不论上传还是下载，都由手机 APP 侧发起文件传输，发起时可以使用传输开始命令或传输协商命令。
 - 传输协商命令可以与设备协商传输相关的两个参数：每组传输的次数 (data_block_number)、每次传输数据的大小 (data_block_size)。
 - 传输开始命令不能协商上述两个参数，因此只能使用默认参数传输：每组传输次数 data_block_number = 8 次，每次传输数据的大小 data_block_size = 256Byte。
2. 整个传输过程分为若干组，每组由一个传输请求命令和若干个传输回应命令组成。
 - 传输请求命令由文件接收方发送，请求对端发送一段数据，在命令中指定这一组需要传输的数据大小以及该段数据在文件中的偏移，数据大小 = min (待传输剩余大小, data_block_number * data_block_size)。
 - 文件发送方在收到传输请求命令后，应连续发送最多 data_block_number 个传输回应命令，每个传输回应命令携带的数据大小 = min (待传输剩余大小, data_block_size)。
 - 文件的数据必须顺序请求和发送。文件接收方在顺序收到请求的这一组全部数据后，再请求下一组数据。
 - 文件接收方如果连续 1 秒内没有收到任何传输回应命令，应再次发送传输请求命令，重新请求未收到的数据，直到这一组的数据全部收到。如接收方连续 30 秒收不到数据，应结束这次传输。

3. 接收方在收到全部数据后，通过传输通知命令通知对端，结束这次传输。

5.6.1 传输开始

表5-40 传输开始字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit_start	0x01	sizeof(transmit_start_pkt_t) + sizeof(info)	struct	- uint32_t transmit_id: 单次传输唯一标识。 - uint16_t src_send:1: 传输方向（占 1bit）。 - uint16_t struct_ver:2: 结构版本，助听器项目为 0（占 2bit）。 - uint16_t re_trans:1: 是否使能断电续传，助听器项目值为 0，不支持（占 1bit）。 - uint16_t bitmap_enable:1:是否使能位域，默认为 0（占 1bit）。 - uint16_t pad:11: 预留 bit（占	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				11bit) 。 - uint16_t transmit_type ：交互类型， 详情参考代码 枚举值 transmit_type _t。 - uint32_t total_size：文 件大小。 - uint32_t info_size： info 内容大 小，如文件路 径名长度。 - uint8_t info[0]：info 数据内容。		

发送帧结构：

Model ID 0x06	Command ID 0x01	transmit_start TLV
------------------	--------------------	-----------------------

5.6.2 传输参数协商

表5-41 传输参数协商字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit _negotia te	0x01	sizeof(tr ansmit_ne gotiate_p	struct	uint32_t transmit_id:	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
		kt_t) + sizeof(inf o)		单次传输唯一标识。 - uint16_t src_send:1: 传输方向（占1bit）。 - uint16_t struct_ver:2: 结构版本，助听器项目为0（占2bit）。 - uint16_t re_trans:1: 是否使能断电续传，助听器项目值为0，不支持（占1bit）。 - uint16_t bitmap_enabl e:1:是否使能位域，默认为0（占1bit）。 - uint16_t pad:11: 预留bit（占11bit）。 - uint16_t transmit_type : 交互类型，详情参考代码枚举值 transmit_type_t。		

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				- uint32_t total_size: 文件大小。单位: Byte。 - uint16_t data_block_num; 每组传输次数。 - uint16_t data_block_size; 每次传输大小。单位: Byte。 - uint32_t info_size: info 内容大小, 如文件路径名长度。单位: Byte。 - uint8_t info[0]: info 数据内容。		
transmit_negotiate_ack	0x02	sizeof(transmit_negotiate_ack_pkt_t) + sizeof(info)	struct	- uint32_t transmit_id: 单次传输唯一标识。 - uint16_t data_block_number: 每组传输次数。 - uint16_t data_block_size: 每次传输大小。单位: Byte。 - uint32_t	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				info_size: info 内容大 小。 uint8_t info[0]: info 数据内容。		

发送帧结构:

Model ID 0x06	Command ID 0x02	transmit_negotiate TLV
------------------	--------------------	---------------------------

5.6.3 传输请求

表5-42 传输请求字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit_request	0x01	sizeof(tran smi t_re quest_pkt _t)	struct	- uint32_t transmit_id: 单次传输唯一标识。 - uint32_t cnt: 默认为 1, 后 续支持扩展传 入多组 offset 和 size。 - uint32_t offset: 文件 具体偏移值。 - uint32_t size: 基于文	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				件偏移 offset 的传输大小 值。单位： Byte。		

发送帧结构：

Model ID 0x06	Command ID 0x03	transmit_request TLV
------------------	--------------------	-------------------------

5.6.4 传输回应

表5-43 传输回应字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit _reply	0x01	sizeof(tran smmit_re ply_pkt_t) + sizeof(dat a)	struct	- uint32_t transmit_id: 单次传输唯一 标识。 - uint32_t offset: 文件 具体偏移值。 - uint32_t size: 本次传 输大小值。单 位: Byte。 - uint8_t data[0]: 数据 内容。	M	1.0/1.0

发送帧结构：

Model ID 0x06	Command ID 0x04	transmit_reply TLV
------------------	--------------------	-----------------------

5.6.5 传输通知

表5-44 传输通知字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit_notify	0x01	sizeof(transmit_state_notify_pkt_t) + sizeof(data)	struct	- uint32_t transmit_id: 单次传输唯一标识。 - uint32_t state_code: 详见枚举 transmit_state_notify_code_t。 - uint32_t len: 数据内容大小值。单位: Byte。 - uint8_t data[0]: 数据内容。	M	1.0/1.0

```
typedef enum {  
    TRANSMIT_STATE_NOTIFY_INVALID_ID = 10, /* transmit id无效 */  
    TRANSMIT_STATE_NOTIFY_FINISH,          /* 传输结束 */  
    TRANSMIT_STATE_NOTIFY_FINISH_2,        /* 传输结束, 暂未使用 */  
    TRANSMIT_STATE_NOTIFY_DUPLICATE_ID,    /* transmit id重复, 暂未使用 */  
    TRANSMIT_STATE_NOTIFY_STOP_ID = 16,    /* 传输中止 */  
    TRANSMIT_STATE_NOTIFY_SAVE_FAILED_ID,  /* 传输出错 */  
}
```

```
} transmit_state_notify_code_t;
```

发送帧结构:

Model ID 0x06	Command ID 0x05	transmit_notify TLV
------------------	--------------------	------------------------

5.6.6 传输停止

表5-45 传输停止字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit _stop	0x01	sizeof(tra nsmi t_sto p_pkt_t)	struct	- uint32_t transmit_id: 单次传输唯一 标识。 - uint32_t reason: 预 留, 默认为 0。	O	1.0/1.0
transmit _stop_a ck	0x02	sizeof(tra nsmi t_sto p_pkt_t)	struct	- uint32_t transmit_id: 单次传输唯一 标识。 - uint32_t reason: 预 留, 默认为 0。	O	1.0/1.0

发送帧结构:

Model ID 0x06	Command ID 0x06	transmit_stop TLV
------------------	--------------------	----------------------

5.6.7 文件列举

(Melody 暂不涉及)

表5-46 文件列举字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit _ls	0x01	sizeof(dia g_ls_cmd _t) + sizeof (path)	struct	- uint32_t dir_len: strlen(path)+1。 - uint8_t path[0]: 路径名称, 要带结束符, 对应长度为路径名长度+1 字节结束符。	O	1.0/1.0
transmit _ls_ack	0x02	sizeof(dia g_ls_ind _t + sizeof(file _name)	struct	- uint16_t idx: 文件序号。 - uint8_t path_len: strlen(file name)+1。 - uint8_t file_type: 文件类型, 文件为 0, 文件夹为 1。 - uint32_t file_size: 文件大小, 单位: Byte。 - uint8_t file_name[0] : 文件名, 对应长度为路径	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				名长度+1 字 节结束符。		

发送帧结构：

Model ID 0x06	Command ID 0x07	transmit_ls TLV
------------------	--------------------	--------------------

5.6.8 文件删除

(Melody 暂不涉及)

表5-47 文件删除字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit_delete	0x01	sizeof(dia g_del_cm d_t) + sizeof(na me)	struct	- uint16_t dir_len: strlen(path name)+1。 - uint8_t rev: 保留字段。 - uint8_t file_type: 文件类型：文件为 0，文件夹为 1。 - uint8_t name[0]: 对应长度为路径名长度+1 字节结束符。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit_delete_ack	0x02	4	uint32	返回值	O	1.0/1.0

发送帧结构：

Model ID 0x06	Command ID 0x08	transmit_delete TLV
------------------	--------------------	------------------------

5.6.9 获取 bitmap

(Melody 暂不涉及)

表5-48 获取 bitmap 字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
transmit_bitmap	0x01	sizeof(transmit_bitmap_pkt_t)	struct	- transmit_id: 单次传输唯一标识。 - offset: 相对文件的偏移地址。 - len: 从 offset 开始的长度。单位：Byte。	O	1.0/1.0
transmit_bitmap_ack	0x02	sizeof(transmit_bitmap_ack_pkt_t)	struct	- transmit_id: 单次传输唯一标识。 - offset: 相对文件的偏移地址。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				- bitsize: bit 对应的数据位数。 - len: 等价于 bitsize/8, 向上取整。 - data: bitmap 值, 每 bit 对应协商的每次传输长度是否写入。		

发送帧结构:

Model ID 0x06	Command ID 0x09	transmit_bitmap TLV
------------------	--------------------	------------------------

5.7 设备设置

5.7.1 恢复出厂设置

表5-49 恢复出厂设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
restore_f actory_s et	0x01	1	uint8	恢复出厂设置: 1: 默认恢复出厂设置。 2: 自定义恢复出厂设置。	O	1.0/1.0

说明

默认恢复出厂设置：删除所有在产品出厂后，用户使用过程中产生的数据，如：统计数据，音量调节，助听参数配置数据，蓝牙配对连接数据等

自定义恢复出厂设置：需要删除和保留的数据，由客户自行在产品定义中明确，该命令下发后，接收端直接按照定义执行

- 发送帧结构：

Model ID	Command ID	restore_factory_set
0x07	0x01	TLV

- 接收帧结构：

- 返回成功：

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x07	0x01	0xFF	0x04	100000

- 返回失败：

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x07	0x01	0xFF	0x04	1xxxxx

5.7.2 耳机入耳状态设置

表5-50 耳机入耳状态设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
control_wearing_status	0x01	1	uint8	入耳状态控制： 1：强制设置耳机持续在入耳状态。 2：强制设置耳机持续不在入耳状态。 3：取消强制设置耳机状态，由设备自	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				身的 Sensor 和算法检测入 耳状态。		

- 发送帧结构：

Model ID 0x07	Command ID 0x02	control_wearing_status TLV
------------------	--------------------	-------------------------------

- 接收帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x07	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x07	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.3 设备音量及效果设置

表5-51 设备音量设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
hearinga id_volum e_set	0x01	4	int32	助听音量设置 (单位为 0.001dB，如： 以设置音量为 2.13dB 为例，下 发的参数为 2130) 。	O	1.0/1.0
music_v olume_s	0x02	4	int32	音乐音量设置	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
et				(单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下 发的参数为 2130) 。		
phone_v olume_s et	0x03	4	int32	通话音量设置 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下 发的参数为 2130) 。	O	1.0/1.0
messag e_volum e_set	0x04	4	int32	信息提醒音量设 置 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下 发的参数为 2130) 。	O	1.0/1.0
ring_vol ume_set	0x05	4	int32	提示音音量设置 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下 发的参数为 2130) 。	O	1.0/1.0
				提示音音量范围 [-70dB,0dB], 建 议音量值设置不 低于-35dB。可 通过设置不同的		

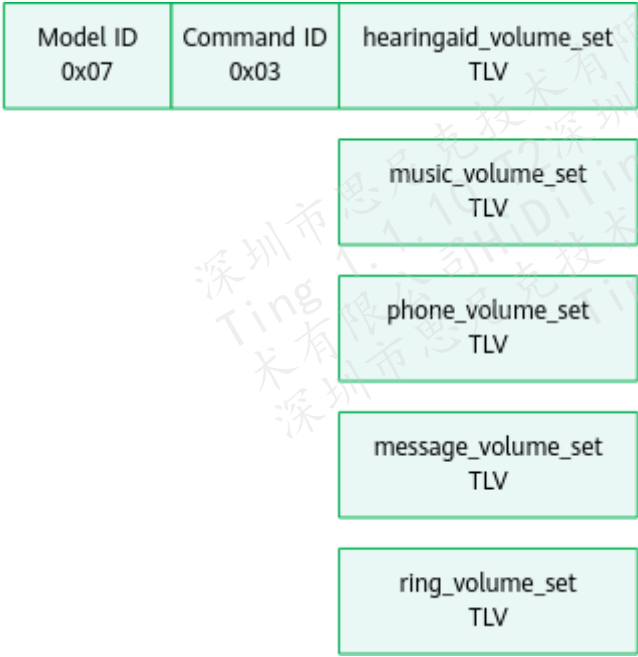
字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				dB 值实现提示音 大、中、小等音 量等级控制。		
ring_vol ume_clo se	0x06	1	uint8	提示音开启/关闭 控制： 0：关闭设备 所有提示音。 1：开启设备 所有提示音。	O	1.0/1.0
3A_Algo rithm_se t	0x07	1	uint8	对音频 3A 算法 开启/关闭控制： 0：关闭 3A 算法。 1：开启 3A 算法。	O	1.0/1.0

 说明

用于实时音量调节。

设置实时音量时，注意在设备中定义和设置的音量阶数，如果本次设置的实时音量，与产品定义和设置的音量不一致，可能导致本次设置的实时音量无法生效。

- 发送帧结构：



接收帧结构:

- 返回成功:

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x07	0x03	0xFF	0x04	100000

- 返回失败:

Model ID	Command ID	Type	Length	Value
0x07	0x03	0xFF	0x04	1xxxxx

5.7.4 耳机上下滑动控制

表5-52 耳机上下滑动控制字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Touch_c onfig	0x01	1	uint8	耳机上下滑动控制: 1: 耳机上下滑动效果失效。 2: 耳机上下	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				滑动效果生效，上滑加音量，下滑减音量。		

- 发送帧结构：

Model ID 0x07	Command ID 0x04	Touch_config TLV
------------------	--------------------	---------------------

- 接收帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x07	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x07	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.5 频点提示音设置

表5-53 频点提示音设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Tone_N 0	0x01	1	uint8	提示音编号：厂家在进行产品配置时，定义的提示音编号 1: Tone1 2: Tone2 	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Tone_volume_set	0x02	4	int32	提示音音量大小设置 (单位为 0.001dB, 如: 以设置音量为 2.13dB 为例, 下发的参数为 2130)	O	1.0/1.0
Tone_rate_set	0x03	2	uint16	提示音频率设置 (单位: Hz)	O	1.0/1.0
Tone_play_time	0x04	2	uint16	提示音播放时间设置 (单位: ms)	O	1.0/1.0

说明

用于设置单音频为提示音的相关参数。

- 发送帧结构:

Model ID 0x07	Command ID 0x05	Tone_No TLV	Tone_volume_set TLV	Tone_rate_set TLV	Tone_play_time TLV
------------------	--------------------	----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

- 接收帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x07	Command ID 0x05	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x07	Command ID 0x05	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.6 持续提示音提醒设置

表5-54 持续提示音提醒设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
business_type	0x01	1	uint8	需要持续提示音提醒的业务类型: 1: 低电提醒	O	1.0/1.0
Tone_No	0x02	1	uint8	使用的提示音编号: 0: 表示使用设备内部保存好的音频文件 1: Tone1 (见“5.7.5 频点提示音设置”) 2: Tone2	O	1.0/1.0
Tone_time	0x03	4	Uint32	提示音持续提醒时间(单位: s). 0: 表示不持续提醒 0xFFFFFFFF: 表示一直持续下去	O	1.0/1.0
Tone_interval	0x04	2	uint16	提示音播放时间间隔设置 (单位: s) 。	O	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0x07	Command ID 0x06	business_type TLV	Tone_No TLV	Tone_time TLV	Tone_interval TLV
------------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	----------------------

- 接收帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x07	Command ID 0x06	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x07	Command ID 0x06	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.7 按键控制

表5-55 按键控制字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Long_bu tton	0x01	1	uint8	设备长按键功能 控制： 1：设备长按 键功能失效 2：设备长按 键功能生效	O	1.0/1.0
Short_b utton	0x02	1	uint8	设备短按键功能 控制： 1：设备短按 键功能失效 2：设备短按 键功能生效	O	1.0/1.0

- 发送帧格式:

Model ID 0x07	Command ID 0x07	Long_button TLV	Short_button TLV
------------------	--------------------	--------------------	---------------------

接收帧格式：

返回成功：

Model ID 0x07	Command ID 0x07	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

返回失败：

Model ID 0x07	Command ID 0x07	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.8 麦克风喇叭回环测试

表5-56 麦克风喇叭回环测试字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
mic_speaker_loopback	0x01	1	uint8	value 值表示切换到第几个麦克风进行回环测试。 0: mic0 到 speaker 回环测试。 1: mic1 到 speaker 回环测试。	O	1.0/1.0
mic_speaker_loopback_mask	0x02	1	uint8	value 值表示开启测试和关闭测试。 1: 开启麦克风喇叭回环测试。 0: 关闭麦克风喇叭回环测试。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				试。		

• 发送帧格式

Model ID 0x07	Command ID 0x08	mic_speaker_loopback TLV	mic_speaker_loopback_mask TLV
------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------

• 接收帧格式

- 返回成功

Model ID 0x07	Command ID 0x08	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败

Model ID 0x07	Command ID 0x08	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.9 喇叭频响校准值设置

表5-57 喇叭频响校准值设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Speaker_cali_filters_coefs	0x01	48	int16[24]	48 个字节共 24 个 int16 型数值 - 每 3 个 int16 为一组表示一个 peak 型滤波器参数 8 个滤波器的 8 组参数共 48Byte。 每组 3 个参数依	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				次表示: • 滤波器中心频率, 以 Hz 为单位, 取值范围 20 ~ 20000。 • 滤波器品质因数, 取值范围 10 ~ 1000, 为 Q 值乘以 100, 即 Q 值范围为 0.10 ~ 10.00。 • 滤波器峰值增益, 取值-1200 ~ 1200, 为 gain 值乘以 100, 即 gain 范围为-12.00 ~ 12.00 dB。 滤波器设置成功 返回通用错误码的“成功” 100000。		

- 发送帧格式

Model ID 0x07	Command ID 0x09	Speaker_cal_i_coefs TLV
------------------	--------------------	----------------------------

- 接收帧格式

- 返回成功

Model ID 0x07	Command ID 0x09	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败

Model ID 0x07	Command ID 0x09	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

• 示例

0x07,0x09,0x81,0xB0,25,40,-500,100,200,-500,350,100,-
350,500,500,800,1000,150,400,1600,10,-500,2500,141,1000,10000,100,200

对应系数：

Band	1	2	3	4	5	6	7	8
Freq.(Hz)	25	100	350	500	1000	1600	2500	10000
Q	0.4	2	1	5	1.5	0.1	1.414	1
Gain(dB)	-5	-5	-3.5	8	4	-5	10	2

说明

产测流程测试 Mic 频响时建议关闭 3A 算法。如果开启 3A 算法，频响曲线需要一段时间收敛，收敛时间为 10 秒。

此协议主要用于产测需要校准喇叭时，此协议具体需要配置的值由产测上位机计算给出。

5.7.10 喇叭频响校准值保存 NV 设置

表5-58 喇叭频响校准值保存 NV 设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Speaker_cali_filters_coefs	0x01	48	int16[24]	48 个字节共 24 个 int16 型数值 - 每 3 个 int16 为一组表示一个 peak 型滤波器参数。 8 个滤波器的 8 组参数共 48Byte。 - 参数长度错误时返回 “参数	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				个数错误” 错误码 112001。 每组 3 个参数依次表示： • 滤波器中心频率，单位： Hz，取值范围 20 ~ 20000。 • 滤波器品质因数，取值范围 10 ~ 1000， 为 Q 值乘以 100，即 Q 值 范围为 0.10 ~ 10.00。 • 滤波器峰值增益，取值- 1200 ~ 1200，为 gain 值乘以 100，即 gain 范围为- 12.00 ~ 12.00 dB。 • 当参数值超过 以上范围，返回 “参数值错误” 错误码 112002。 滤波器设置成功 返回通用错误码		

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				的“成功” 100000。		

• 发送帧格式

Model ID 0x07	Command ID 0x0a	Speaker_cali_coefs TLV
------------------	--------------------	---------------------------

• 接收帧格式

- 返回成功

Model ID 0x07	Command ID 0x0a	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败

Model ID 0x07	Command ID 0x0a	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

说明

此协议主要用于产测需要校准喇叭时。

5.7.11 切换麦克风设置

表5-59 切换麦克风设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Mic_Swit ch	0x01	1	uint8	value 值表示切 换到第几个麦克 风。 • 0: mic0。 • 1: mic1。	O	1.0/1.0

• 发送帧格式

Model ID 0x07	Command ID 0x0b	Mic_switch_setting TLV
------------------	--------------------	---------------------------

• 接收帧格式

- 返回成功

Model ID 0x07	Command ID 0x0b	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败

Model ID 0x07	Command ID 0x0b	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.12 麦克风增益校准值设置

表5-60 麦克风增益校准值设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Mic	0x01	1	uint8	value 值表示第几个麦克风。 0: mic0。 1: mic1。	O	1.0/1.0
Gain	0x02	2	int16	麦克风增益补偿的 dB 数，数值等于 dB 数乘以 1000。 补偿范围-12 ~ 12 dB，参数值为-12000 ~ 12000。 例如补偿-3.125dB（音频通道需要衰减 3.125dB），参	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				数值取-3125。		

- 发送帧格式:

Model ID 0x07	Command ID 0x0c	Mic TLV	Gain TLV
------------------	--------------------	------------	-------------

- 接收帧格式:

- 返回成功:

Model ID 0x07	Command ID 0x0c	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x07	Command ID 0x0c	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	------------------

说明

此协议主要用于产测需要校准麦克风时。gain 的步长为 0.125dB。如果设置的 gain 不是 0.125dB 的倍数，会将 gain 向下取整为 0.125dB 的倍数。

5.7.13 麦克风增益校准值保存 NV 设置

表5-61 麦克风增益校准值保存 NV 设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Mic	0x01	1	uint8	value 值表示第几个麦克风。 0: mic0。 1: mic1。	O	1.0/1.0
Gain	0x02	2	int16	麦克风增益补偿的 dB 数，数值等于 dB 数乘以	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				1000。 补偿范围-12 ~ 12 dB，参数值为- 12000 ~ 12000。 例如补偿- 3.125dB（音频 通道需要衰减 3.125dB），参 数值取-3125。		

- 发送帧格式：

Model ID 0x07	Command ID 0x0d	Mic TLV	Gain TLV
------------------	--------------------	------------	-------------

- 接收帧格式：

- 返回成功：

Model ID 0x07	Command ID 0x0d	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x07	Command ID 0x0d	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1xxxxx
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

说明

此协议主要用于产测需要校准麦克风时。gain 的步长是 0.125dB。

5.7.14 设备重启

须知

该命令仅限于用户商用版本中使用，在生产过程中使用时，需要根据具体产品和生产流程确定。

表5-62 设备重启字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
reset	0x01	1	uint8	1：表示设备正常重启	O	1.0/1.0

- 发送帧格式

Model ID 0x07	Command ID 0x0e	reset TLV
------------------	--------------------	--------------

- 接收帧格式

- 返回成功：

Model ID 0x07	Command ID 0x0e	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x07	Command ID 0x0e	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.15 设备蓝牙名称设置

表5-63 设备蓝牙名称设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
BT_Name_set	0x01	N	uint8	BT 蓝牙名称设置：字符串，使用时根据具体的长度封包。	O	1.0/1.0
BLE_Name_set	0x02	N	uint8	BLE 蓝牙名称设置：字符串，使用时根据具体的长度封包。	O	1.0/1.0

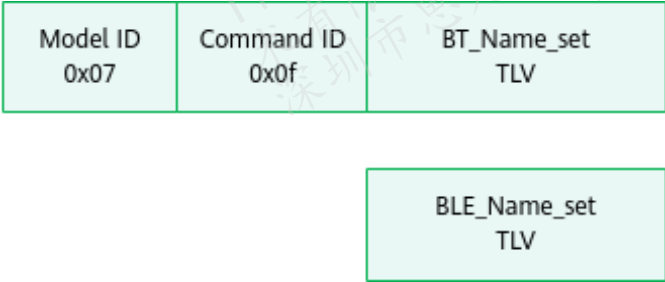
说明

蓝牙名称的具体长度，请根据具体产品设计来确定。

BT 名称修改设置后需要重启才能生效。

BLE 名称修改设置后需重新广播才能生效。

发送帧格式



接收帧格式

返回成功：

Model ID 0x07	Command ID 0x0f	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

返回失败：

Model ID 0x07	Command ID 0x0f	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.7.16 设备国家设置

表5-64 设备国家设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Tone_C ountry	0x01	1	uint8	提示音播报语言 设置： 0：中文 1：英文 语言 ID 由 nv 中 的值定义。	O	1.0/1.0

- 发送帧格式

Model ID 0x07	Command ID 0x10	Tone_Country TLV
------------------	--------------------	---------------------

- 接收帧格式

- 返回成功：

Model ID 0x07	Command ID 0x10	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x07	Command ID 0x10	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	------------------

5.8 MCU 业务维测

预留。

5.9 BT 业务维测

预留。

5.10 Media 业务维测

预留。

5.11 Graphic 业务维测

预留。

5.12 Audio 业务维测

5.12.1 通话录音功能

表5-65 通话录音功能配置字段描述

字段	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
start_fun c	0x01	2	• 字节 1: bit[3: 0]: 功能 (b7= 1 有 效) bit[6: 4]: 系统 信息 (b7= 1 有 效) bit[7] : 开 始/停 止 • 字节 2: bit[3: 0]: 编码 格式 bit[7: 4]: 预留	• 设备系统: 0: 无系统信 息 1: 安卓系统 2: ios 系统 3: 鸿蒙系 统 • 开始/停止: 0: 停止 1: 开始 • 功能: 0: 通话录音 实时上传 其他功能待扩 展 • 编码格式: 0: OPUS 其他编码格式 待扩展	O	1.0/1.0

字段	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
send_data	0x2	N	SN 号: (1Byte) + 音频 数据 bit[7]: 上下行 方向 bit[6:0] : SN	上下行方向: 0: 上行 1: 下行	O	1.0/1.0
report_state	0x3	2	- 字节 1: 状态 类型 - 字节 2: 状态 值	- 状态类型: 通话: 1 其他类型待扩展 - 状态值: 0: 预留 1: 来电 2: 去电 3: 接通 4: 挂断 5: 拒接 6: 通话切换 到听筒 7: 通话切回 到蓝牙	O	1.0/1.0

- 发送帧格式

Model ID 0x0C	Command ID 0x01	start_func TLV
------------------	--------------------	-------------------

Model ID 0x0C	Command ID 0x01	send_data TLV
Model ID 0x0C	Command ID 0x01	report_state TLV

接收帧格式

返回成功：

Model ID 0x0C	Command ID 0x01	Type 0x01	Length 0x02	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

返回失败：

Model ID 0x0C	Command ID 0x01	Type 0x01	Length 0x02	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13 MsgCenter 业务

5.13.1 小度语音

表5-66 小度语音字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/ 可选 (M/O)	版本
Start_Xi aodu	0x01	1	uint8	手机侧 APP 拉起板侧 JS 小度语音。	O	1.0/1.0
Recv_Xi aodu	0x02	N	uint8	板侧 JS 小度语音收到手机侧 APP 的问题数据流。	O	1.0/1.0
Recv_W enxin	0x03	N	uint8	板侧 JS 小度语音收到手机侧 APP 的回答数据流。	O	1.0/1.0
Recv_Tt s	0x04	N	uint8	板侧 JS 小度语音收	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/ 可选 (M/O)	版本
				到手机侧 APP 的 tts 语音数据。		
Start_re cord	0x05	N	uint8	板侧准备开始给手机 侧发送 pcm 流。	O	1.0/1.0
Send_pc m_strea m	0x06	N	sizeof(u int8)*fra me_siz e	发送板侧录音的实时 音频流数据， frame_size 表示 pcm 音频流大小，当 前为 960Byte。	O	1.0/1.0
End_rec ord	0x07	N	uint8	板侧录音结束。 按下结束录音按钮 时： JS 下发 0，表示 AI 对话使用语音； JS 下发 1，表示表 盘生成使用语音； JS 下发 2，表示矢 量地图使用语音。	O	1.0/1.0
JS_Exit	0x8	1	uint8	JS 退出时，与 APP 联动处理。 JS 正常退出时，发 0 给 APP 或者不 发； JS 不正常退出时， 发 1 给 APP，JS 与 APP 做对应的资源 清理。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Start_Xiaodu TLV
------------------	--------------------	---------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Recv_Xiaodu TLV
------------------	--------------------	--------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Recv_wenxin TLV
------------------	--------------------	--------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构：

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Recv_tts TLV
------------------	--------------------	-----------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Send_pcm_stream TLV
------------------	--------------------	------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	End_record TLV
------------------	--------------------	-------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.2 百度导航

表5-67 百度导航字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Start_Navigation	0x01	1	uint8	手机侧 APP 拉起板侧 JS 百度导航。	O	1.0/1.0
Recv_Navigation	0x02	N	uint8	板侧 JS 百度导航收到手机侧导航 APP 数据流。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x0D	Command ID 0x02	Start_Navigation TLV
------------------	--------------------	-------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0D	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0D	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构：

Model ID 0x0D	Command ID 0x02	Recv_Navigation TLV
------------------	--------------------	------------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0D	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0D	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

帧格式说明：

报文 0D 02 81 8F XX XX XX...

- Model ID = 0D
- Command ID = 02 （表示 JS 百度导航）
- Type = 81（81 二进制为 1000 0001，无子节点，Type 为 1）
- Length = F（8F 二进制为 1000 1111，所以 Length 为 15Byte）

5.13.3 百度矢量地图

表5-68 矢量地图字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Pull_up_ vector_n avi	0x01	1	uint8	手机侧 APP 拉起 手表侧 JS 百度 矢量地图。	O	1.0/1.0
Rec_svg	0x02	N	uint8	手机侧发送 svg 到手表侧。	O	1.0/1.0
Req_svg	0x03	N	uint8	超出地图范围时 请求 svg 数据。	O	1.0/1.0
Req_dst_ _by_text	0x04	N	uint8_t	文本输入目的 地。	O	1.0/1.0
Req_dst_ _by_pc m	0x05	sizeof(se nd_pcm_i nfo_t)	send_p cm_info _t	语音输入目的 地。	O	1.0/1.0
Rec_dst_ _list	0x06	N*sizeof(navi_dst_ list_t)	结构体 数组 typedef struct { char dst[NAVI _DST_N AME_LE	手机侧返回目的 地检索列表。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
			<pre> N]; char info[NAVI _DST_IN FO_LEN] ; } navi_dst_ list_t; </pre>			
Start_ve ctor_navi _from_ watch	0x07	1	uint8_t value 取 值如 下: 1: 步行 矢量模 式 2: 骑行 矢量模 式 3: 步行 文本模 式 4: 骑行 文本模 式 5: 公共 交通文 本模式	手表侧发起开始 导航的请求。	O	1.0/1.0
Rec_vec tor_navi _info	0x08	N	uint8_t	手表侧收到手机 侧实时导航信 息。	O	1.0/1.0
Start_ve ctor_navi _from_p hone	0x09	1	uint8_t value 取 值如	手机侧发起开始 导航。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
			下： 1：步行 矢量模 式 2：骑行 矢量模 式 3：步行 文本模 式 4：骑行 文本模 式 5：公共 交通文 本模式			
Req_poi	0x0A	1	uint8_t	手表侧发起 POI 查询。	O	1.0/1.0
Rec_poi	0x0B	N	uint8_t	手表侧收到 POI 查询结果。	O	1.0/1.0
Rec_fini sh_vecto r_navi_f orm_wat ch	0x0C	1	uint8_t	手表侧结束导 航。	O	1.0/1.0
Rec_fini sh_vecto r_navi_f orm_pho ne	0x0D	1	uint8_t	手机侧结束导航 (包含主动与到达 目的地结束导 航) 。	O	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Pull_up_vector_navi TLV
------------------	--------------------	----------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Rec_svg TLV
------------------	--------------------	----------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Req_svg TLV
------------------	--------------------	----------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Req_dst_by_text TLV
------------------	--------------------	------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Req_dst_by_pcm TLV
------------------	--------------------	-----------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Rec_dst_list TLV
------------------	--------------------	---------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Start_vector_navi_from_watch TLV
------------------	--------------------	-------------------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Rec_vector_navi_info TLV
------------------	--------------------	-----------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Start_vector_navi_from_phone TLV
------------------	--------------------	-------------------------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Req_poi TLV
------------------	--------------------	----------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Rec_poi TLV
------------------	--------------------	----------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Rec_finish_vector_navi_form_watch TLV
------------------	--------------------	--

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 请求帧结构:

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Rec_finish_vector_navi_form_phone TLV
------------------	--------------------	--

• 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0D	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.4 阿里乘车码

5.13.4.1 网络状态更新指令

表5-69 网络状态字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
Network _status	0x01	1	uint8	表示当前网络是 否可用。 • value 值为 0：网络不可 用。 • value 值为 1：网络可 用。	M	1.0/1.0

• 请求帧结构：

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Network_status TLV
-----------------	-------------------	-----------------------

• 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.4.2 域名解析请求指令

表5-70 域名解析字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
request_data	0x02	var	uint8[N]	域名信息	M	1.0/1.0
reponse_data	0x02	var	uint8[4]	IPv4 信息	M	1.0/1.0

• 请求帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	request_data TLV
-----------------	-------------------	---------------------

• 应答帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	reponse_data TLV
-----------------	-------------------	---------------------

5.13.4.3 建立 TCP 连接指令

表5-71 建立连接字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
request_data	0x03	6	ip_info	Struct ip_info{ uint8 dst_ip[4] uint16 dsp_port } dst_ip: 目的地	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				址 dsp_port: 目的 端口		
reponse_data	0x03	4	connect_result	Struct connect_result{ int32 ret int32 fd } ret: 0 连接成功, 其他为错误码。 ret 为 0 时, fd 为 TCP 连接句柄 (fd 取值需要大于 0) 。	M	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	request_data TLV
-----------------	-------------------	---------------------

- 应答帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	reponse_data TLV
-----------------	-------------------	---------------------

5.13.4.4 TCP 上网请求的数据指令

表5-72 TCP 上网请求字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
request_data	0x04	var	uint8[N]	此处为 TCP 的上网请求数据。	M	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	request_data TLV
-----------------	-------------------	---------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.4.5 TCP 响应数据指令

表5-73 服务器 TCP 响应数据字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
reponse_data	0x04	var	uint8[N]	此处为 TCP 的响应报文数据。	M	1.0/1.0

- 请求帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	reponse_data TLV
-----------------	-------------------	---------------------

- 应答帧结构:

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.4.6 TCP 关闭指令

表5-74 TCP 关闭字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
request_type	0x05	1	uint8	请求类型。 - value 值为 1 时手机发起关闭。 - value 值为 2 时手表发起关闭。	M	1.0/1.0

- 请求帧结构：

Model ID 0xD	Command ID 0x4	request_type TL
-----------------	-------------------	--------------------

- 应答帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0xD	Command ID 0x4	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.5 内部使用 1

5.13.6 内部使用 2

5.13.7 内部使用 3

5.13.8 WatchConnectKit

表5-75 字段说明

字段名称	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
msg_type	1	uint8_t	主动发送填 1，应答填 2。	M	1.0/1.0
seq_id	2	uint16_t	消息序列，发送生成，接收方在回复时携带此值。	M	1.0/1.0
src_pkg_name_len	2	uint16_t	发送命令的源模块名长度。	M	1.0/1.0
src_pkg_name	n	uint8_t[]	发送命令的源模块名。	M	1.0/1.0
des_pkg_name_len	2	uint16_t	命令目的模块名长度。	M	1.0/1.0
dest_pkg_name	n	uint8_t[]	命令目的模块名。	M	1.0/1.0
payload_len	2	uint16_t	消息内容长度。	M	1.0/1.0
payload	n	uint8_t[]	消息内容。	O	1.0/1.0
response	4	uint32_t	命令返回码。	M	1.0/1.0

5.13.8.1 ping 消息

表5-76 ping 消息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_connect_ping	0x01	sizeof(struct watchConnectPingMsg)	struct	uint8_t msg_type uint16_t seq_id uint16_t src_pkg_name_len uint8_t src_pkg_name[0] uint16_t des_pkg_name_len uint8_t dest_pkg_name[0] uint16_t payload_len uint8_t payload[0] uint32_t response	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_ping TLV
-----------------	-------------------	---------------------------

- 应答帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_ping TLV
-----------------	-------------------	---------------------------

5.13.8.2 手机与手表消息

表5-77 手机与手表消息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_connect_send	0x2	sizeof(struct watchConnectSendMsg)	struct	uint8_t msg_type uint16_t seq_id uint16_t src_pkg_name_len uint8_t src_pkg_name[0] uint16_t des_pkg_name_len uint8_t dest_pkg_name[0] uint16_t payload_len uint8_t payload[0] uint32_t response	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_send TLV
-----------------	-------------------	---------------------------

- 应答帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_send TLV
-----------------	-------------------	---------------------------

5.13.8.3 获取版本号消息

表5-78 获取版本号消息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_connect_get_version	0x03	sizeof(struct watchGetVersionMsg)	struct	uint8_t msg_type uint16_t seq_id uint16_t src_pkg_name_len uint8_t src_pkg_name[0] uint16_t des_pkg_name_len uint8_t dest_pkg_name[0] uint16_t payload_len uint8_t payload[0] uint32_t response	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_get_version TLV
-----------------	-------------------	----------------------------------

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_get_version TLV
-----------------	-------------------	----------------------------------

5.13.8.4 应用是否安装消息

表5-79 应用是否安装消息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_connect_check_app_install	0x04	sizeof(struct watchConnectCheckAppInstallMsg)	struct	uint8_t msg_type uint16_t seq_id uint16_t src_pkg_name_len uint8_t src_pkg_name[0] uint16_t des_pkg_name_len uint8_t dest_pkg_name[0] uint16_t payload_len uint8_t payload[0] uint32_t response	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_check_app_install TLV
-----------------	-------------------	--

- 应答帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_check_app_install TLV
-----------------	-------------------	--

5.13.8.5 手机与手表文件传输

表5-80 手机与手表文件传输字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_connect_file_transfer	0x05	sizeof(struct watchConnectFileTransfer)	struct	uint8_t msg_type uint16_t seq_id uint16_t src_pkg_name_len uint8_t src_pkg_name[0] uint16_t des_pkg_name_len uint8_t dest_pkg_name[0] uint16_t payload_len uint8_t payload[0] uint32_t response	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

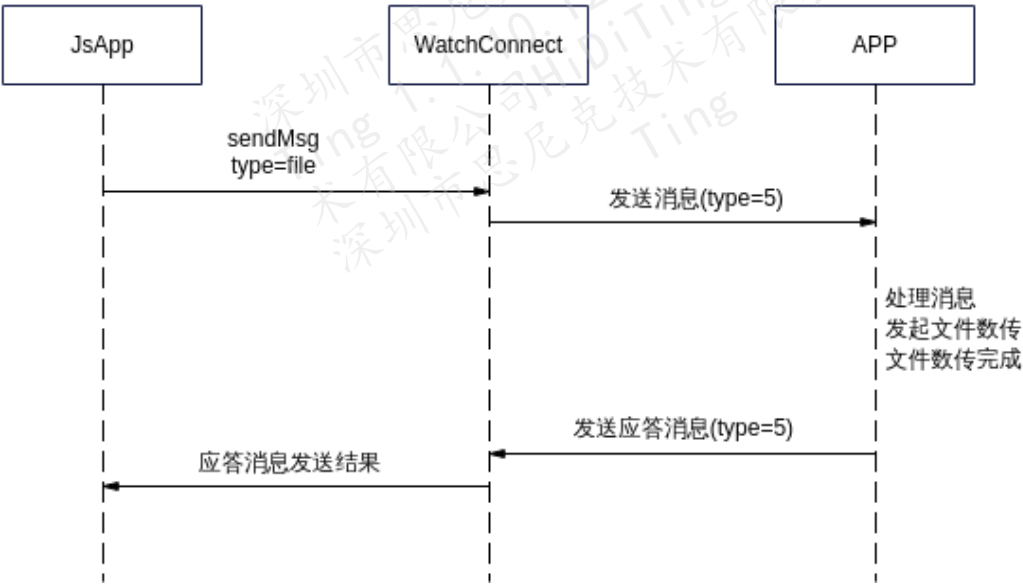
Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_file_transfer TLV
-----------------	-------------------	------------------------------------

- 应答帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_file_transfer TLV
-----------------	-------------------	------------------------------------

5.13.8.5.1 JsApp 推送文件到手机流程

图5-3 JsApp 推送文件到手机流程图



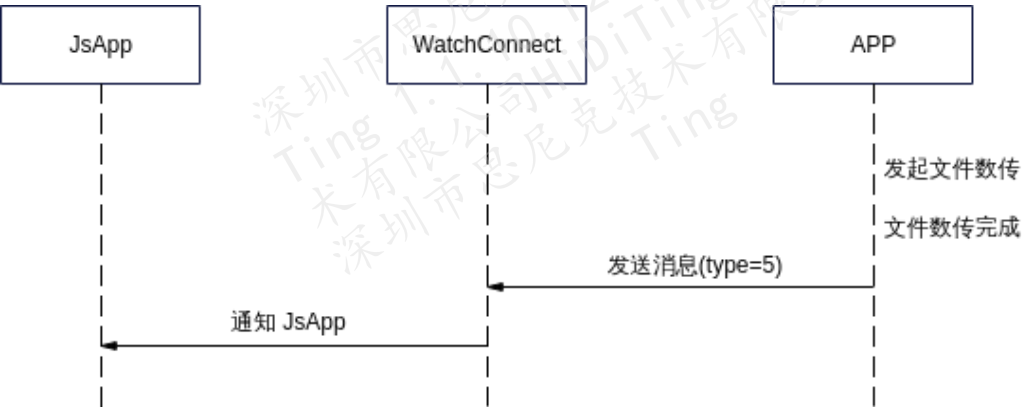
WatchConnect 发给 APP 的消息，携带 payload 时，格式如下：

```
struct fileDesc{
    uint32_t file_size
    uint8_t file_name[128]
    uint8_t file_path[128]
}
```

APP 使用 file_path 路径发起文件数传，无需做路径拼接（WatchConnect 会把沙箱路径转成绝对路径）。

5.13.8.5.2 手机推送文件到 JsApp 流程

图5-4 手机推送文件到 JsApp 流程图



APP 给 WatchConnect 的消息，携带 payload 时，内容为 json 格式字符串 (WatchConnect 会直接透传给 JsApp，文件路径需要提前转成沙箱路径)。

5.13.8.6 查询存储剩余空间

表5-81 查询存储剩余空间字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_connect_space_query	0x06	sizeof(struct watchConnectSpaceInfo)	struct	Struct watchConnectSpaceInfo { uint32_t totalSize uint32_t freeSize }	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_space_query TLV
-----------------	-------------------	----------------------------------

- 应答帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0x8	watch_connect_space_query TLV
-----------------	-------------------	----------------------------------

5.13.9 AppStore

5.13.9.1 JsApp 安装和卸载

表5-82 appStoreOperation 结构体

字段名称	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
operation_type	1	uint8_t	操作类型： 0：安装； 1：删除。	M	1.0/1.0
pkg_name	128	uint8_t[]	安装时为应用文 件名，删除时为 应用包名。	M	1.0/1.0

表5-83 安装、卸载字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
app_stor e_operat ion	0x01	sizeof(str uct appStore Operatio n)	struct	请参考 “表 5- 82” 。	M	1.0/1.0

- 发送帧结构：

Model ID 0xD	Command ID 0x9	app_store_operation TLV
-----------------	-------------------	----------------------------

- 应答帧结构

- 返回成功：

Model ID 0xD	Command ID 0x9	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0x9	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.9.2 设备侧应用安装、卸载、状态上报

表5-84 pkgResultReport 结构体

字段名称	Length Size(Oct)	Value 数 据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
install_progress	1	uint8_t	操作状态以及结果: 0~100: 操作进度; 101: 正在安装; 102: 安装完成; 103: 安装失败; 104: 正在卸载; 105: 卸载完成; 106: 卸载失败; 107: 应用安装数量超上限。	M	1.0/1.0
pkg_name	128	uint8_t[]	应用包名。	M	1.0/1.0

表5-85 安装、卸载、状态上报字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
pkg_result_report	0x02	sizeof(struct pkgResultReport)	struct	请参考“表 5-84”。	M	1.0/1.0

发送帧结构：

Model ID 0xD	Command ID 0x9	pkg_result_report TLV
-----------------	-------------------	--------------------------

5.13.9.3 获取设备侧安装的应用列表

表5-86 pkgUnitInfo 结构体

字段名称	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
pkgName	128	uint8_t[]	应用包名，用户不可见。	M	1.0/1.0
versionCode	4	uint32	应用版本号，用户不可见，应用更新使用。	M	1.0/1.0
versionName	128	uint8_t[]	应用版本号，用户可见。	M	1.0/1.0
labelName	256	uint8_t[]	应用名，用户可见。	M	1.0/1.0

表5-87 pkgListReport 结构体

字段名称	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
------	------------------	------------	----	-------------	----

字段名称	Length Size(Oct)	Value 数据 类型	说明	必选/可 选 (M/O)	版本
pkgUnitCount	1	uint8	应用个 数。	M	1.0/1.0
pkgUnitList	n*sizeof(pkgUnit Info)	pkgUnitInfo	应用包名 列表。	O	1.0/1.0

表5-88 获取设备侧安装的应用列表字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
pkg_list_ report	0x03	sizeof(str uct pkgListR eport)	struct	请参考 “表 5- 87” 。	M	1.0/1.0

- 发送帧结构：

Model ID 0xD	Command ID 0x9	pkg_list_report TLV
-----------------	-------------------	------------------------

- 应答帧结构

Model ID 0xD	Command ID 0x9	pkg_list_report TLV
-----------------	-------------------	------------------------

5.13.9.4 获取指定 bundleName 的应用详情

结构体同表 5-86。

- 发送帧结构：

Model ID 0xD	Command ID 0x9	pkg_list_report TLV
-----------------	-------------------	------------------------

- 应答帧结构

Model ID 0xD	Command ID 0x9	pkg_list_report TLV
-----------------	-------------------	------------------------

5.13.10 表盘市场

5.13.10.1 获取手表系统信息

表5-89 获取手表系统信息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_sys_info	0x01	sizeof(wa tch_sys_i nfo)	struct	- uint8_t chip_platform[5]: 芯片平台标识。 - uint8_t chip_model[5]: 芯片型号。 - uint8_t os_version[23]: 系统版本号。 - uint8_t api_level[3]: JS API 版本。 - uint8_t watch_proto_support_cnt: 当前支持的表盘协议个数。 - uint8_t watch_protocol_version[8][4]: 支持的表盘协议版本号集合，如同时支持 2.0 和 3.0。	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				uint8_t resolution[8] : 分辨率, 宽 *高。		

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_sys_info TLV
-----------------	-------------------	-----------------------

- 应答帧结构

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_sys_info TLV
-----------------	-------------------	-----------------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.10.2 获取手表设备能力集

表5-90 获取手表设备能力信息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_dev_cap_info	0x02	sizeof(watch_dev_cap_info)	struct	- uint8_t kaleidoscope : 万花筒能力。 - uint8_t effect_3D: 3D 效果能力。 - uint8_t interaction:	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				表盘交互能力。 - uint8_t video: 视频 表盘能力。 - uint32_t video_format : 视频编码能力集。按照 CodecFormat 做位映射形成 能力集。 <pre>typedef enum { CODEC_H264 = 0, /**< H264 or AVC */ CODEC_H265, /**< H265 or HEVC */ CODEC_JPEG, /**< JPEG */ CODEC_MJPEG, /**< MJPEG */ CODEC_AAC, /**< AAC */ CODEC_G711A, /**< G711A */ CODEC_G711U, /**< G711u */ CODEC_PCM, /**< PCM */ CODEC_MP3, /**<</pre>		

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				MP3 */ CODEC_G72 6, /**< G726 */ CODEC_OP US, /**< OPUS */ CODEC_FLA C, /**< FLAC */ CODEC_VO RBIS, /**< VORBIS */ CODEC_APE , /**< APE */ CODEC_SIL K, /**< SILK */ CODEC_SBC , /**< SBC */ CODEC_BUT , /**< Undefined format */ } CodecFormat ;		

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dev_cap_info TLV
-----------------	-------------------	---------------------------

- 应答帧结构

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dev_cap_info TLV
-----------------	-------------------	---------------------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.10.3 获取指定表盘信息

表5-91 获取指定表盘信息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_dial_info	0x03	sizeof(wa tch_dial_i nfo)	struct	- uint32_t uuid: 表盘唯一标识。 - uint8_t install_state : 表盘安装状态, 0 表示未安装, 1 表示已安装。 - uint8_t is_current_wa tch: 是否是当前表盘。 - uint8_t watch_protoc ol_version[4] : 表盘协议版本。 - uint8_t watch_versio n[6]: 表盘版本 (用于标识此表盘是否可以升级) 。	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dial_info TLV
-----------------	-------------------	------------------------

• 应答帧结构

- 返回成功：

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dial_info TLV
-----------------	-------------------	------------------------

- 返回失败：

Model ID 0xD	Command ID 0xa	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.10.4 表盘安装

此章节表示从手机测向手表数传表盘，路径：/user/dial/xxx.bin，此部分复用文件数传，数传成功后通知此章节协议。

表5-92 表盘安装字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
path	0x04	N * sizeof(uint8_t)	str	char * path：表盘的下载路径。	M	1.0/1.0

• 发送帧结构：

Model ID 0xD	Command ID 0xa	path TLV
-----------------	-------------------	-------------

• 应答帧结构

- 返回成功：

Model ID 0xD	Command ID 0xa	uuid TLV
-----------------	-------------------	-------------

- 返回失败：

数传通知错误码，请参考“5.6.5 传输通知”。

5.13.10.5 表盘卸载

表5-93 表盘卸载字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
op_ret	0x05	sizeof(uin t8_t)	uint8_t	uint8_t op_ret: 卸载结果。0 表 示失败，1 表示 成功。	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	op_ret TLV
-----------------	-------------------	---------------

- 应答帧结构

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	op_ret TLV
-----------------	-------------------	---------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	op_ret TLV
-----------------	-------------------	---------------

5.13.10.6 设置表盘

表5-94 表盘设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
op_ret	0x06	sizeof(uin t8_t)	uint8_t	uint8_t op_ret: 设置结果。0 表 示失败，1 表示 成功。	M	1.0/1.0

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	op_ret TLV
-----------------	-------------------	---------------

- 应答帧结构

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	op_ret TLV
-----------------	-------------------	---------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	op_ret TLV
-----------------	-------------------	---------------

5.13.10.7 获取所有已安装的表盘信息

表5-95 获取所有已安装表盘信息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_dial_info	0x07	N * sizeof(wa tch_dial_i nfo)	struct	- uint32_t uuid: 表盘唯一标识。 - uint8_t install_state : 表盘安装状态。0 表示未安装, 1 表示已安装。 - uint8_t current_watch : 是否是当前表盘。 - uint8_t watch_protocol_version[4] : 表盘协议版本。	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				uint8_t watch_version[4]: 表盘版本（用于标识此表盘是否可以升级）。		

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dial_info TLV
-----------------	-------------------	------------------------

- 应答帧结构

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dial_info TLV
-----------------	-------------------	------------------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.10.8 获取当前表盘信息

表5-96 获取当前表盘信息字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
watch_dial_info	0x08	sizeof(watch_dial_info)	struct	- uint32_t uuid: 表盘唯一标识。 - uint8_t install_state: 表盘安装状态。0 表示未安装, 1 表示	M	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				已安装。 - uint8_t current_watch: 是否是当前表盘。 - uint8_t watch_protocol_version[4]: 表盘协议版本。 - uint8_t watch_version[4]: 表盘版本（用于标识此表盘是否可以升级）。		

- 发送帧结构:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dial_info TLV
-----------------	-------------------	------------------------

- 应答帧结构

- 返回成功:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	watch_dial_info TLV
-----------------	-------------------	------------------------

- 返回失败:

Model ID 0xD	Command ID 0xa	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
-----------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

5.13.11 远端消息推送

预留

5.13.12 设备信息

预留

5.14 组网设备业务

5.14.1 音频状态查询

表5-97 音频状态查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
device_id	0x01	1	uint8	设备号，非设置项，作为后续type 查询目标识别标识使用。 0：主机 1：从机 1 2：从机 2 3：从机 3 4：从机 4	M	1.0/1.0
energy_value	0x02	4	int32	音频信号能量。	O	1.0/1.0
anr_mode	0x03	1	uint8	拾音降噪模式 0：关闭降噪 1：普通降噪模式 2：增强降噪模式	O	1.0/1.0
volume_level	0x04	1	uint8	音量挡位，范围 [0, 24]	O	1.0/1.0
anc_mode	0x05	1	uint8	主动降噪开关。 0：关闭主动降噪	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				1: 轻度降噪 2: 舒适降噪 3: 极致降噪		
mix_mode	0x06	1	uint8	混音模式信息, 仅支持本机查询。 0: 单声道 1: 立体声 2: 安全音轨	O	1.0/1.0
output_device	0x07	1	uint8	输出设备类型, 仅支持本机查询。 0: Speaker 1: 3.5mm 端子输出 2: UAC 输出	O	1.0/1.0
eq_mode	0x08	1	uint8	EQ 模式。 0: 均衡 1: 低沉 2: 明亮	O	1.0/1.0

说明

用于通过主机查询各个从机的状态信息，通过 device_id 区分发射机。

查询时除了 device_id 需要根据查询目标设置 value 字段，其他 type 类型的 len 字段填 0 不需要填写 value 字段。

- 发送帧结构：

Model ID 0x0e	Command ID 0x01	device_id TLV	anr_mode TL
------------------	--------------------	------------------	----------------

- 接收帧结构：
 - 返回成功：

Model ID 0x0e	Command ID 0x01	device_id TLV	anr_mode TLV
------------------	--------------------	------------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0e	Command ID 0x01	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.14.2 音频参数设置

表5-98 音频参数设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
device_id	0x01	1	uint8	设备号，非设置项，作为后续type 查询目标识别标识使用。 0：主机 1：从机 1 2：从机 2 3：从机 3 4：从机 4	M	1.0/1.0
anr_mode	0x02	1	uint8	拾音降噪模式 0：关闭降噪 1：普通降噪模式 2：增强降噪模式	O	1.0/1.0
volume_level	0x03	1	uint8	音量档位，范围 [0, 24]	O	1.0/1.0
anc_mode	0x04	1	uint8	主动降噪开关。 0：关闭主动降噪	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
				1: 轻度降噪 2: 舒适降噪 3: 极致降噪		
mix_mode	0x05	1	uint8	混音模式信息, 仅支持本机设置。 0: 单声道 1: 立体声 2: 安全音轨	O	1.0/1.0
output_device	0x06	1	uint8	输出设备类型, 仅支持本机设置。 0: Speaker 1: 3.5mm 端子 输出 2: UAC 输出	O	1.0/1.0
eq_mode	0x07	1	uint8	EQ 模式。 0: 均衡 1: 低沉 2: 明亮	O	1.0/1.0

说明

用于通过主机设置各个从机的参数信息，通过 device_id 区分发射机。

- 发送帧结构：

Model ID 0x0e	Command ID 0x02	device_id TLV	anr_mode TLV
------------------	--------------------	------------------	-----------------

- 接收帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0e	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0e	Command ID 0x02	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	------------------

5.14.3 设备状态查询

表5-99 设备状态查询字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
device_i d	0x01	1	uint8	设备号，非设置 项，作为后续 type 查询目标识 别标识使用。 0：主机 1：从机 1 2：从机 2 3：从机 3 4：从机 4	M	1.0/1.0
mic_dist	0x02	1	uint8	MIC 识别功能 0：关闭 MIC 识 别 1：打开 MIC 识 别	O	1.0/1.0
auto_sh utdown_ duration	0x03	1	uint8	自动关机时长， 单位 s，范围[0， 3600]，0 表示关 闭自动关机功 能。	O	1.0/1.0

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
led_mode	0x04	1	uint8	指示灯调节，范围 0~10 档。0 表示关闭指示灯，1~10 表示指示灯亮度档位。	O	1.0/1.0
battery_level	0x05	1	uint8	电量信息，范围 [0, 100]	O	1.0/1.0
charge_status	0x06	1	uint8	充电状态。 0: 非充电状态 1: 充电状态 2: 满电状态	O	1.0/1.0

说明

用于通过主机设置各个从机的参数信息，通过 device_id 区分发射机。

查询时除了 device_id 需要根据查询目标设置 value 字段，其他 type 类型的 len 字段填 0 不需要填写 value 字段。

发送帧结构：

Model ID 0x0e	Command ID 0x03	device_id TLV	led_mode TL
------------------	--------------------	------------------	----------------

接收帧结构：

返回成功：

Model ID 0x0e	Command ID 0x03	device_id TLV	led_mode TLV
------------------	--------------------	------------------	-----------------

返回失败：

Model ID 0x0e	Command ID 0x03	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

5.14.4 设备参数设置

表5-100 设备参数设置字段描述

字段名称	Type(bit0 ~ bit6)	Length Size(Oct)	Value 数据类 型	说明	必选/可选 (M/O)	版本
device_i d	0x01	1	uint8	设备号，非设置 项，作为后续 type 查询目标识 别标识使用。 0：主机 1：从机 1 2：从机 2 3：从机 3 4：从机 4	M	1.0/1.0
mic_dist	0x02	1	uint8	MIC 识别功能 0：关闭 MIC 识 别 1：打开 MIC 识 别	O	1.0/1.0
auto_sh utdown_ duration	0x03	1	uint8	自动关机时长， 单位 s，范围[0， 3600]，0 表示关 闭自动关机功 能。	O	1.0/1.0
led_mod e	0x04	1	uint8	指示灯调节，范 围 0~10 档。0 表示关闭指示 灯，1~10 表示 指示灯亮度挡 位。	O	1.0/1.0

说明

用于通过主机设置各个从机的参数信息，通过 device_id 区分发射机。

- 发送帧结构：

Model ID 0x0e	Command ID 0x04	device_id TLV	led_mode TLV
------------------	--------------------	------------------	-----------------

- 接收帧结构：

- 返回成功：

Model ID 0x0e	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 100000
------------------	--------------------	--------------	----------------	-----------------

- 返回失败：

Model ID 0x0e	Command ID 0x04	Type 0xFF	Length 0x04	Value 1XXXXXX
------------------	--------------------	--------------	----------------	------------------